

Grundlagen der elektr. Energietechnik

Dr.-Ing. A. Engler



Kurzvorstellung

Dr.-Ing. Alfred Engler

Studium

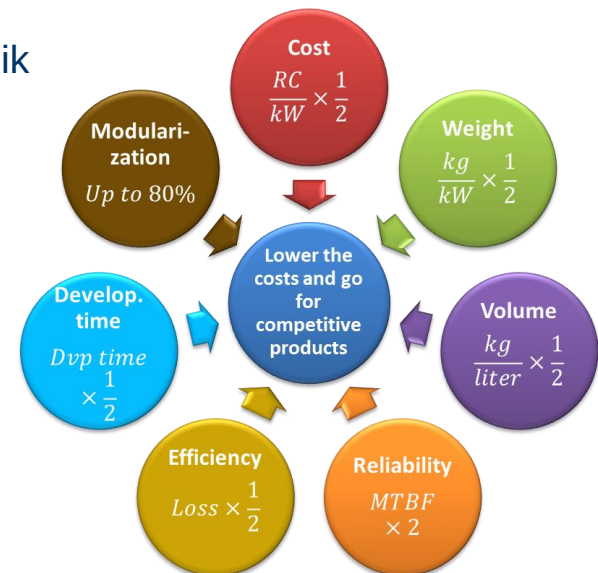
TU Braunschweig: Mess- und Regelungstechnik; Diplomarbeit: E-Maschinen-Regelung

ISSET e. V.:

Energietechnik / Netzintegration von Leistungselektronik
/ Architektur und Regelung (Promotion Regelung von
Batteriestromr. in erweiterbaren Netzen)

Liebherr (2008):

Optimierung von Leistungselektronik
für die Luftfahrt (Forschung)



Studenten stellen sich vor!

Eine kleine Einführung

<https://youtu.be/-cP4NmVKras>

was ist ein Netz? Wie ist es entstanden?

- kleiner Generator
- Beispiel Lampen - weiter weg
- höhere Spannungen und AC
- geringere Übertragungsverluste
- stadtlokaler Verbrauch

Einleitung / Inhalt

h	Datum	Thema
4	11. Apr	Einleitung, Energieversorgung im Wandel
4	17. Apr	Aufbau der Energieversorgung, Anlagenkomponenten und deren Bedeutung, elektr. Leistungen
4	18. Apr	elektrische Leistungen: Wirk-, Blind-, Schein- und Momentanleistung
4	25. Apr	Dreiphasensysteme
4	09. Mai	Simulationsübung (Octave / Matlab)
4	22. Mai	Symmetrische und unsymmetrische Lasten / Netzfehler / Netzschutz / I ² t
4	23. Mai	Netzqualität / Windkraftanlagenintegration am Beispiel einer Insel
2	30. Mai	Leistungsverteilung (droop)
4	05. Jun	Regelung einer netzbildenden Komponente / [PE: H-Brücke]
8	06. Jun	Puffer, Wiederholung, Exkursion
2	20. Jun	Prüfung
44		

Pionierzeiten in der elektrischen Energieversorgung?!

Schlagworte kennen!!

- **Smart-Grid (Smart Metering)**
- **Micro-Grid (AC/DC)**
- **Distributed Generation** = verteilte Generation (Windparks, Solar,..)
- HV-DC-Link wenn AC nicht mehr ausreicht - für größere Leistungen
- FACTS (aktiv)
- Energiehandel
- Erneuerbare Energien (Netzeinspeisung / IPP) Modell für Netzbetreiber -was wird verkauft?
- Blackouts
- Netzdienstleistungen (Leistungsbereitstellung, Transport, Netzqualität, Blindleistungskompensation)
- Unbundling (Erzeugung, Transport, Verteilung) politisches Thema: alles in einer Hand - jetzt aufgeteilt
- Plug-in Vehicles wird sich noch viel tun in nächster Zeit

(Verstärkter Einzug von Leistungselektronik und Informationstechnik in die Energieversorgung!) Microcontroller, ...

Illustrationen

- Lokales Netz (aktiv; „smartes Inselnetz)
- Versorgung große Insel St. Eustatius
- Verteilnetz (Griechische Insel, einfach)
- DC-Netz (Mining)

Elektrische Energietechnik

WICHTIG!!

- Wer braucht elektrische Energie?
- Elektrische Energie wird gebraucht für:
 - **Wärme**
 - **Kraft**
 - **Licht**
 - **Information**
- Elektrische Energie ist gut transportierbar, flexible einsetzbar (Elektronik), wandelbar (Wärme, Licht, Bewegung, Signale)
- Elektrische Energie kann nur schwer gespeichert werden

elekt. Energie ist praktisch weil man sie gut transportieren kann
aber ist schwer zu speichern

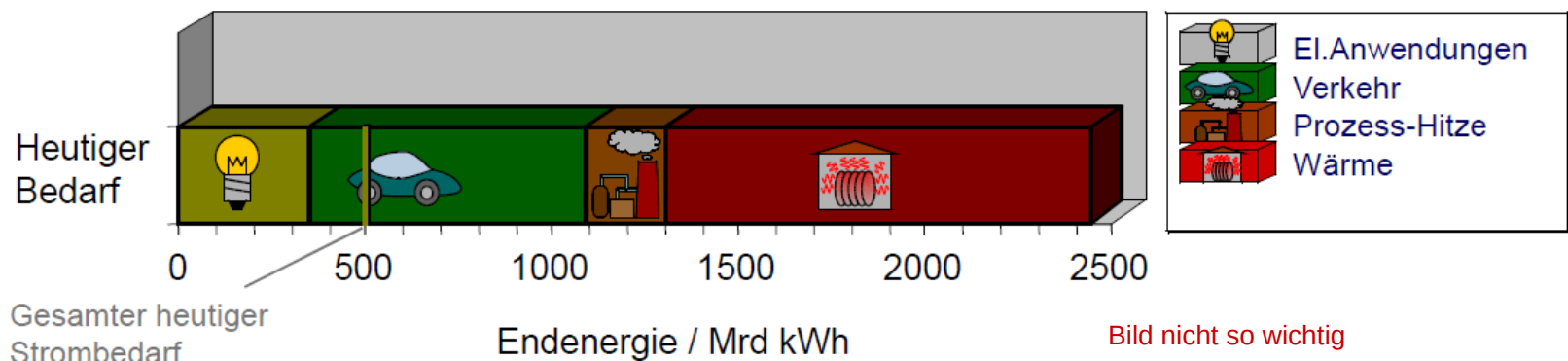


Bild nicht so wichtig

Versorgungsstrukturen im Wandel

UNTERSCHIED zentrale und neue Struktur
WICHTIG!

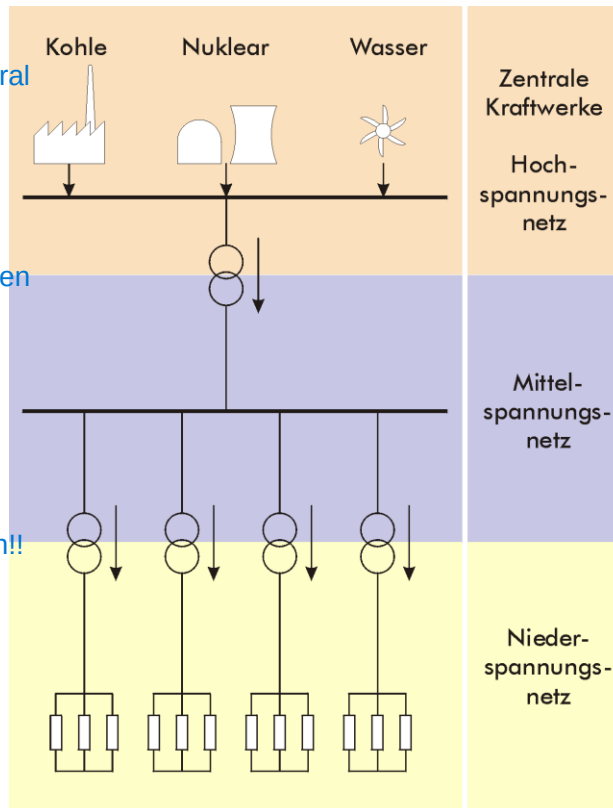
Netze verändern sich -- schneller regelbar!!

weniger Erzeuger - zentral

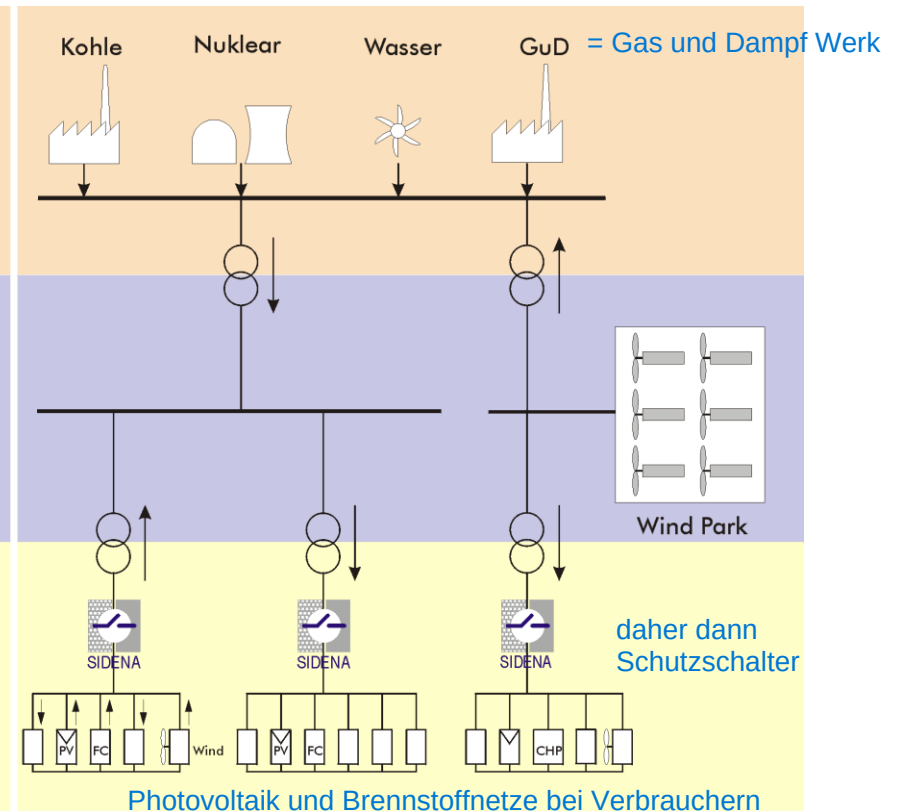
Transformatoren

Pfeilrichtungen!!

Verbraucher



Konventionelle Versorgungsstruktur

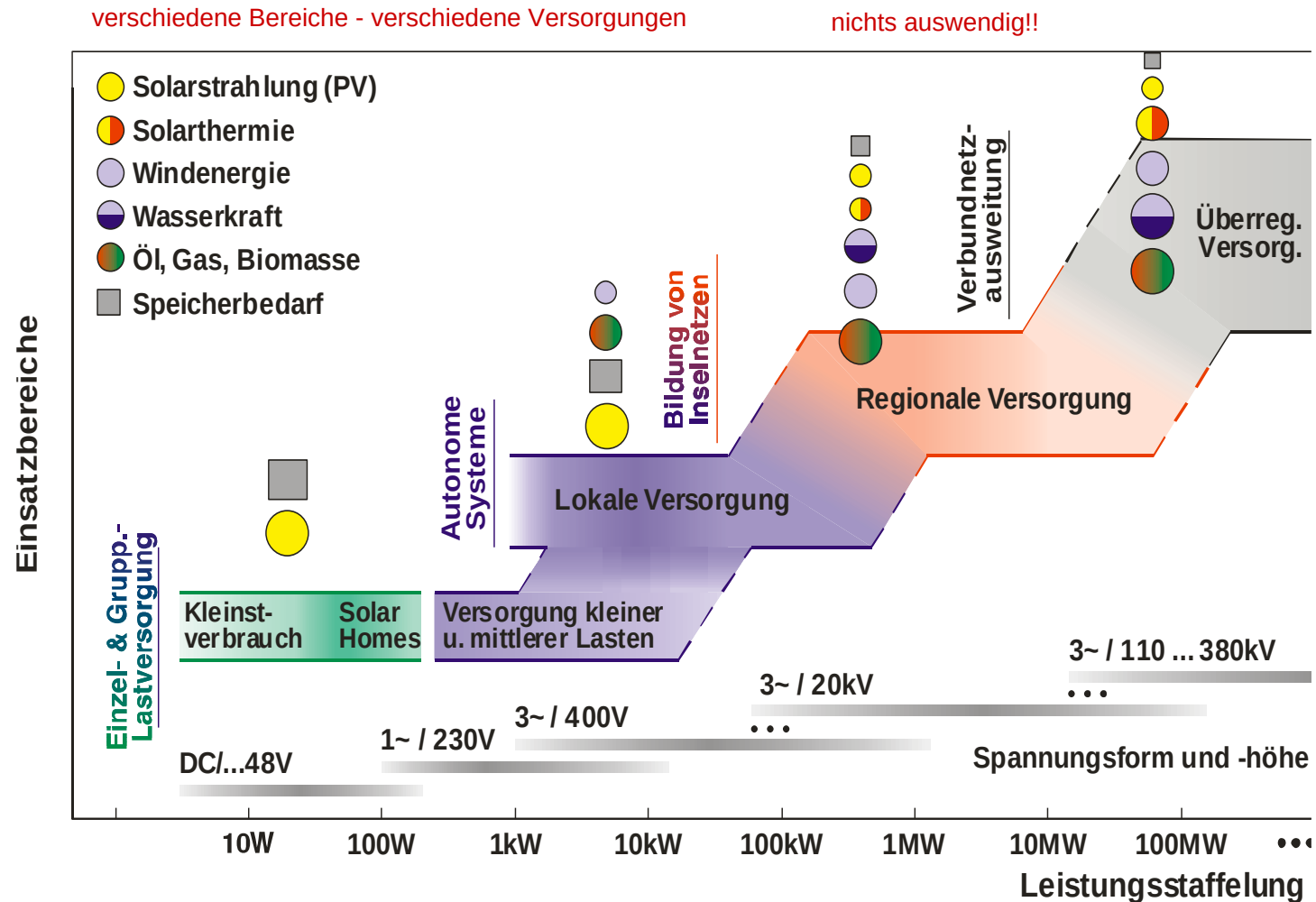


Zukünftige Versorgungsstruktur mit dezentralen Stromerzeugern

(According to J. Schmid)

"Player" auf allen Ebenen

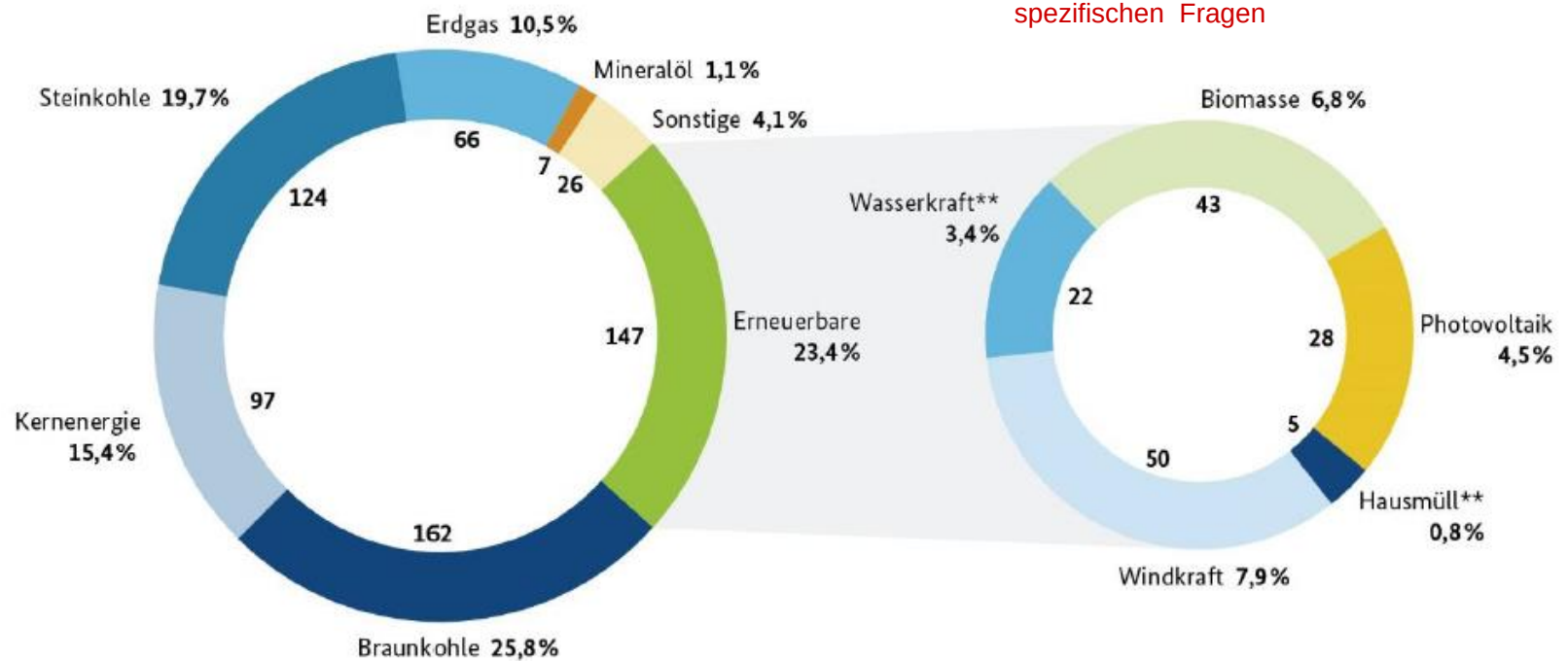
Struktur Energieversorgung und mögliche Quellen



Stromerzeugung und Quellen

nicht auswendig!!

Bruttostromerzeugung in Deutschland 2013 (insgesamt 629 TWh*)



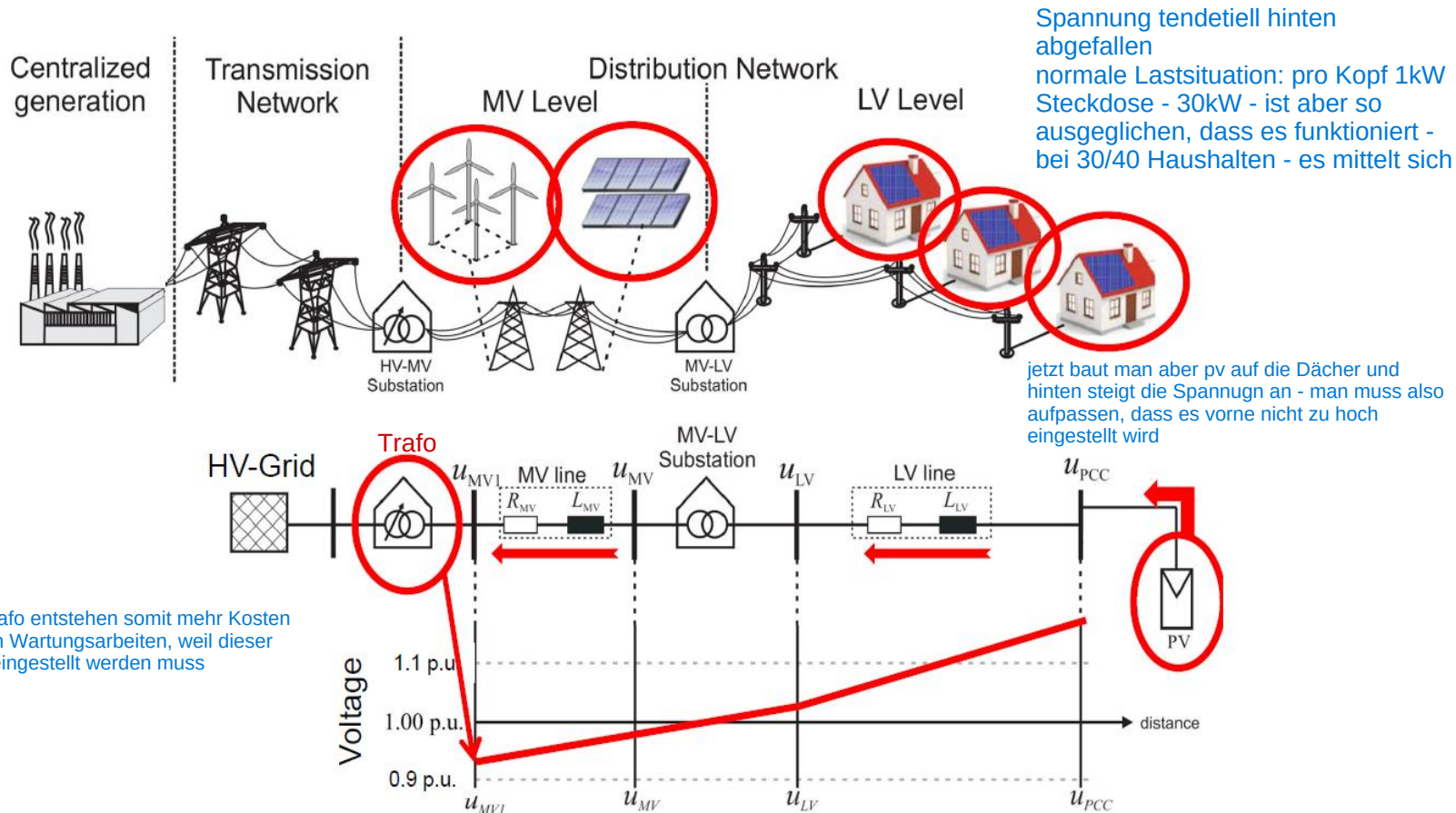
Wichtig: Österreichische und deutsche Energie-Seite (Webseite) gibt es - keine spezifischen Fragen

* vorläufig ** regenerativer Anteil

Quelle: AG Energiebilanzen, Stand: Dezember 2013

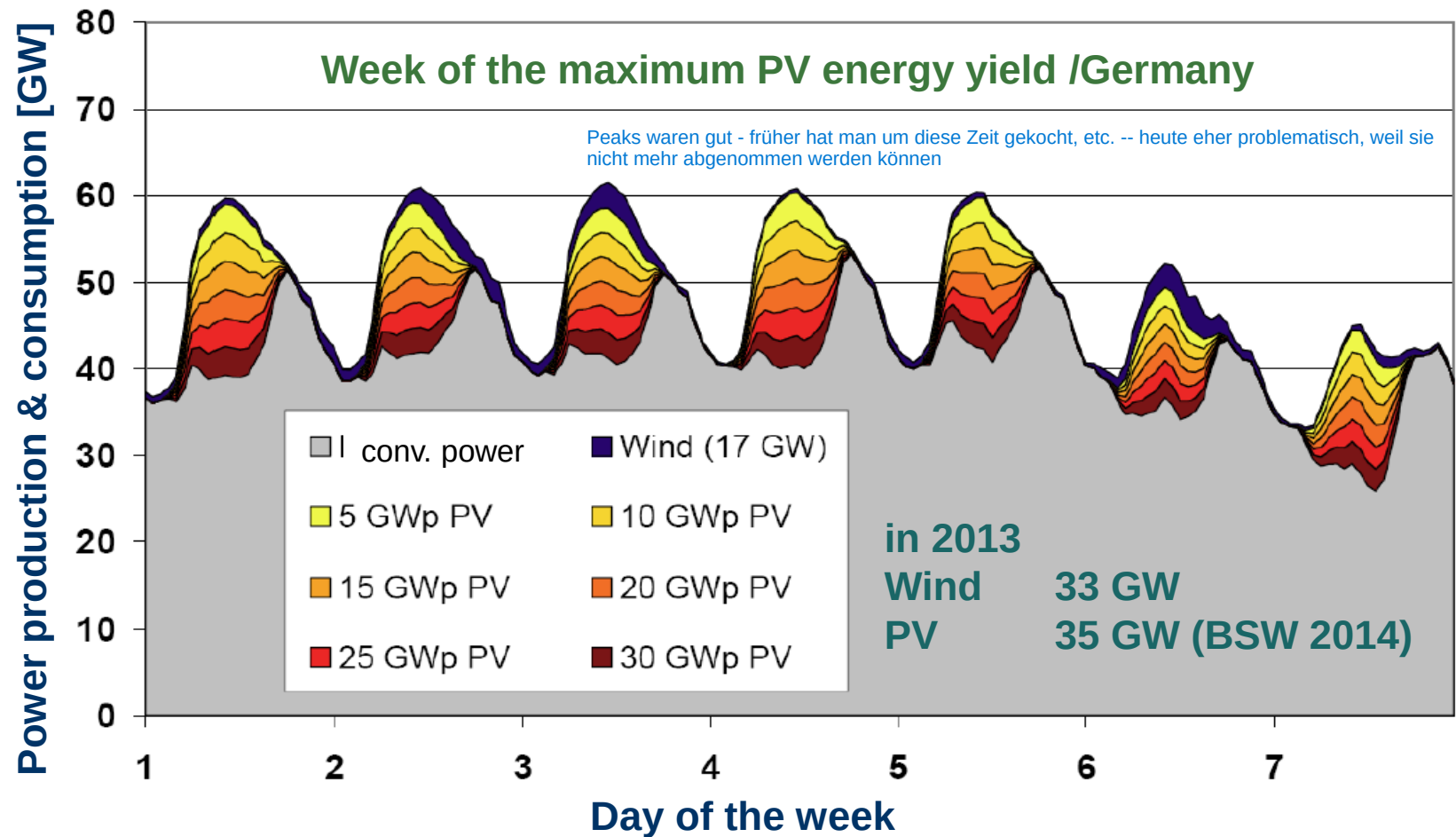
ENERGIE-SEITEN

Aktuelles Versorgungssystem (Herausforderung Spannungshaltung)



(Study: Rolle der Solarstromerzeugung in zukünftigen Energieversorgungsstrukturen - Welche Wertigkeit hat Solarstrom?, requested by Federal Ministry BMU, May 2008, ISET e. V. Kassel, BMU 2012)

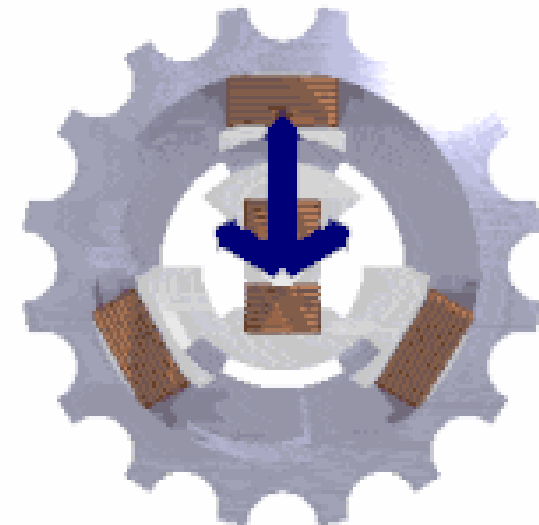
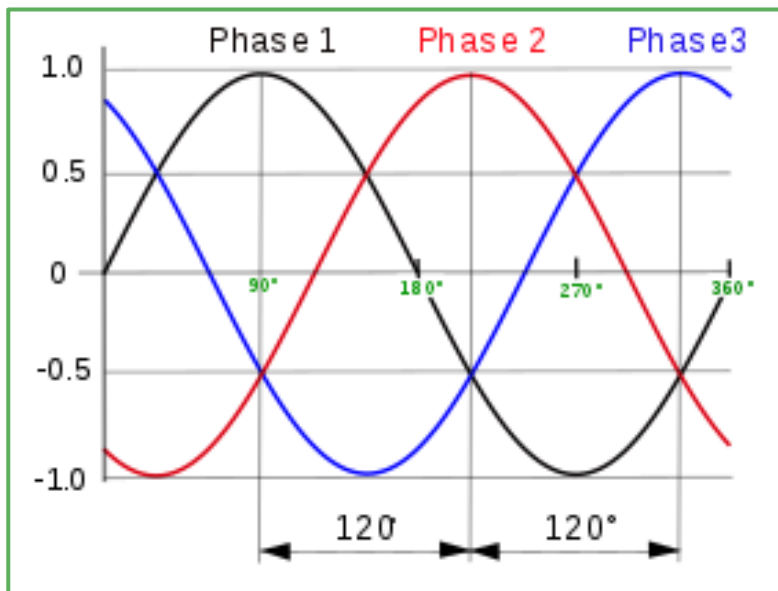
Fluctuating Generation: PV



Historie AC / DC (youtube)

AC oder DC?

Physics of "The Current War": Edison, Westinghouse & Tesla (AC vs. DC)



Argumente für AC / DC sollte man kennen - heute haben wir AC System - das ist gut aber es gibt auch DC Versorgungsstandard ... Trend der zu Beobachten ist (Büro AC Micro Grid)
VOR - und NACHTEILE wichtig!

AC vs. DC

Aspekte, die man argumentativ verstehen sollte

- Generation / storage (PV, generators, battery)
- Conversion / transformation (Power electronics, transformers)
- Transmission (sine wave is not affected by lines)
- Social aspects (using camping equipment at home?)
- Installation / appliances (standard or specific)
- HVDC-link
- recent developments in power electronics and control
- Arcing

Bsp.: Warum würden sie sich für eine Ac Installation entscheiden?

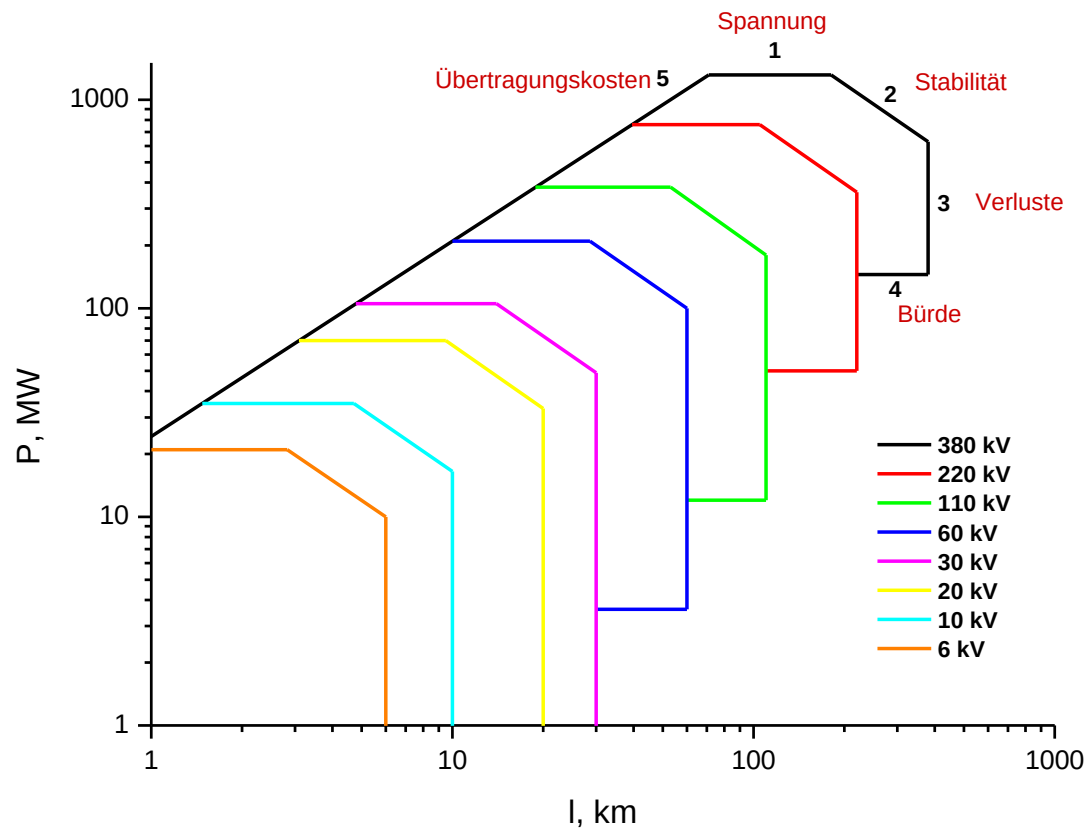
Character of Lines

WICHTIG

Voltage level	Character of Line
High Voltage	 induktive Kopplung
Medium Voltage	 Mischung
Low Voltage	 ohmsche Kopplung

- **1000 V entspricht bei ökonomischer Auslegung 1 km** WICHTIG !!

Auslegung Energieübertragung

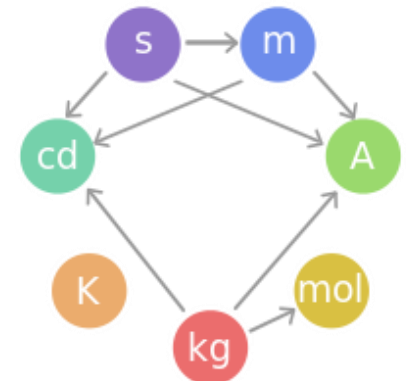


(s. auch Text „Optimierung_Energiesystem“)

SI-Basiseinheiten (Système international d'unités)

Nr	Größe	SI-Basiseinheit	
		Name	Zeichen
1.1	Länge	Meter	m
1.2	Masse	Kilogramm	kg
1.3	Zeit	Sekunde	s
1.4	elektrische Stromstärke	Ampere	A
1.5	thermodynamische Temperatur	Kelvin	K
1.6	Stoffmenge	Mol	mol
1.7	Lichtstärke	Candela	cd

Wikipedia: SI-
Abhängigkeiten



7 Basiseinheit; **Energie ist keine Basiseinheit**

Einige abgeleitete SI-Einheiten

Größe	SI-Einheit		Beziehung
	Name	Zeichen	
ebener Winkel	Radian	rad	$1 \text{ rad} = 1 \frac{\text{m}}{\text{m}}$
Raumwinkel	Steradian	sr	$1 \text{ sr} = 1 \frac{\text{m}^2}{\text{m}^2}$
Frequenz eines periodischen Vorganges	Hertz	Hz	$1 \text{ Hz} = \frac{1}{\text{s}}$
Aktivität einer radioaktiven Substanz	Becquerel	Bq	$1 \text{ Bq} = \frac{1}{\text{s}}$
Kraft	Newton	N	$1 \text{ N} = 1 \frac{\text{J}}{\text{m}} = 1 \frac{\text{m} \cdot \text{kg}}{\text{s}^2}$
Druck, mechanische Spannung	Pascal	Pa	$1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$
Energie, Arbeit, Wärme	Joule	J	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2}$
Leistung, Wärmestrom	Watt	W	$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \text{ V} \cdot \text{A} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^3}$

Einige abgeleitete SI-Einheiten

elektrische Ladung	Coulomb	C	$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$
elektrisches Potential, elektrische Spannung	Volt	V	$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{J}}{\text{C}} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^3 \cdot \text{A}}$
elektrische Kapazität	Farad	F	$1 \text{ F} = 1 \frac{\text{C}}{\text{V}} = 1 \frac{\text{s}^4 \cdot \text{A}^2}{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}$
elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	$1 \Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^3 \cdot \text{A}^2}$
elektrischer Leitwert	Siemens	S	$1 \text{ S} = \frac{1}{\Omega} = 1 \frac{\text{s}^3 \cdot \text{A}^2}{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}$
magnetischer Fluß	Weber	Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{A}}$
magnetische Flußdichte	Tesla	T	$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{A}}$
Induktivität	Henry	H	$1 \text{ H} = 1 \frac{\text{Wb}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{A}^2}$
Celsius-Temperatur ¹⁾	Grad Celsius	$^{\circ}\text{C}$	$1 ^{\circ}\text{C} = 1 \text{ K}$

SI-Vorsätze

Vorsatz	Vorsatzzeichen	Faktor, mit dem die Einheit multipliziert wird
Yocto	y	10^{-24}
Zepto	z	10^{-21}
Atto	a	10^{-18}
Femto	f	10^{-15}
Piko	p	10^{-12}
Nano	n	10^{-9}
Mikro	μ	10^{-6}
Milli	m	10^{-3}
Zenti	c	10^{-2}

Vorsatzzeichen werden ohne Zwischenraum vor das Einheitenzeichen geschrieben

Beispiele:

$$1\text{cm}^3 = 1 \cdot (10^{-2}\text{m})^3 = 1 \cdot 10^{-6}\text{m}^3$$

$$1(\mu\text{s})^{-1} = \frac{1}{\mu\text{s}} = \frac{1}{10^{-6}\text{s}} = 10^6\text{s}^{-1} = 10^6\text{Hz} = 1\text{MHz}$$

Mehrere Vorsätze dürfen nicht zusammengeschrieben werden

$$1 \cdot 10^{-9}\text{m} = 1\text{nm}$$

nicht $1\text{m}\mu\text{m}$

SI-Vorsätze

Dezi	d	10^{-1}
Deka	da	10^1
Hekto	h	10^2
Kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Tera	T	10^{12}
Peta	P	10^{15}
Exa	E	10^{18}
Zetta	Z	10^{21}

Vorsätze werden vorzugsweise so gewählt, dass Zahlenwerte zwischen 0,1 und 1000 liegen:

12 kN statt $1,2 \cdot 10^4 \text{ N}$
 31 ns statt $3,1 \cdot 10^{-8} \text{ s}$

Produkte und Quotienten von Einheiten können in folgender Weise dargestellt werden:

$\text{N} \cdot \text{m}$ oder Nm

$\frac{\text{m}}{\text{s}}$ oder m/s oder $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

-
- Wiederholung
 - Netzspannungen (Zacharias)
 - Unfälle in der E-Erzeugung (Zacharias)

Netzbildung

WICHTIG!!!

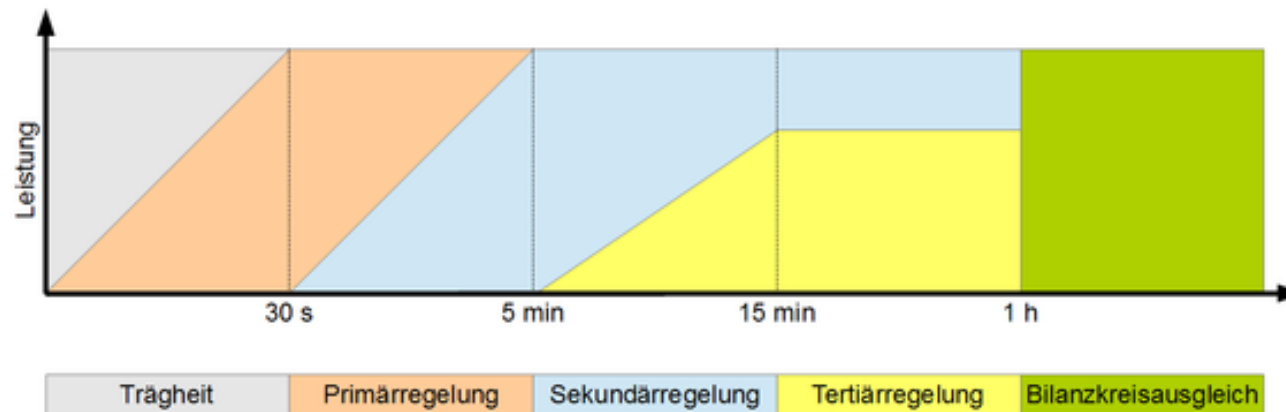
kl. Systeme: ms
gr. Systeme: länger

Frage: Was ist Netzbildung?

$$\sum Loads = \sum Generation$$

For **active** and **reactive**
power @ **each time**!

Aufgabe der Netzbildung: Gesamtlasten = Generationen (für Wirk- und Blindleistungen zu jeder Zeit)



Wikipedia

Netz = Spannung & Frequenz

erfolgreiches Netz:
richtige Spannung 230V und
50Hz

typische Zeitkonstanten

Randbedingungen:

- Netz stellt ein sensibles Gebilde dar
- Elektrische Energie ist in nennenswertem Umfang nicht speicherbar

Europäische Verbundsysteme

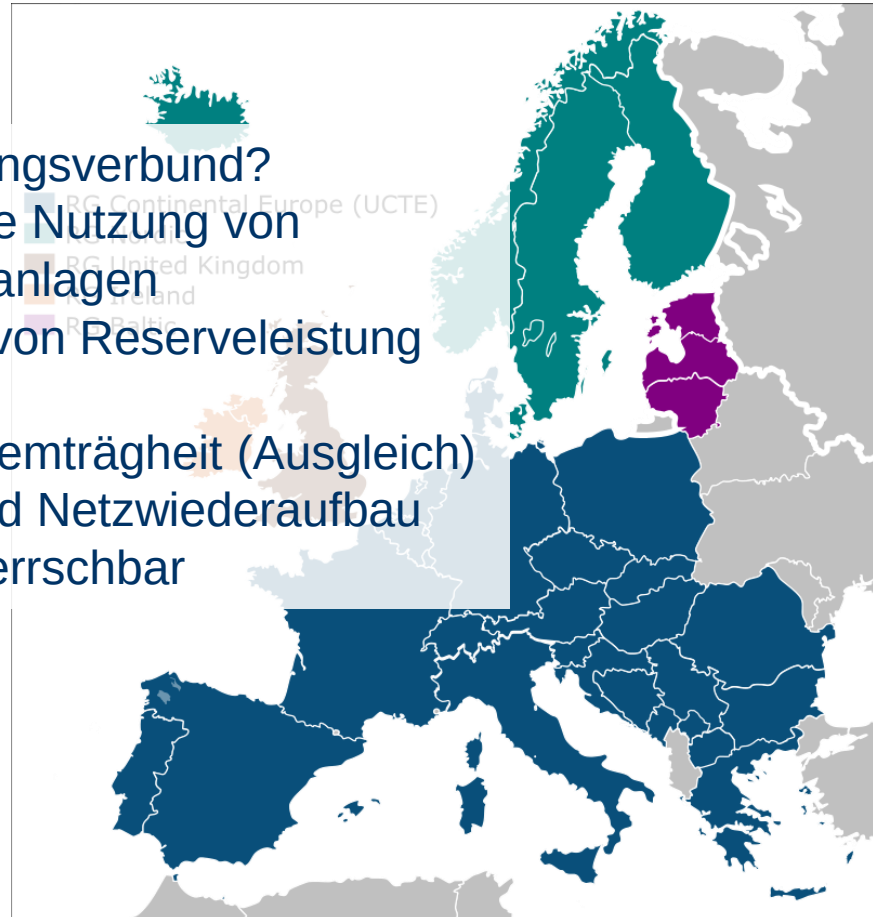
nicht die Karte aber die Gründe!

gut zu merken

- Warum Versorgungsverbund?
 - Gemeinsame Nutzung von Erzeugungsanlagen
 - Einsparung von Reserveleistung und Energie
 - Höhere Systemträchtigkeit (Ausgleich)
 - Fehlerfall und Netzwiederaufbau besser beherrschbar



(map)



Blackout in Italien

Netz ist sehr sensibel

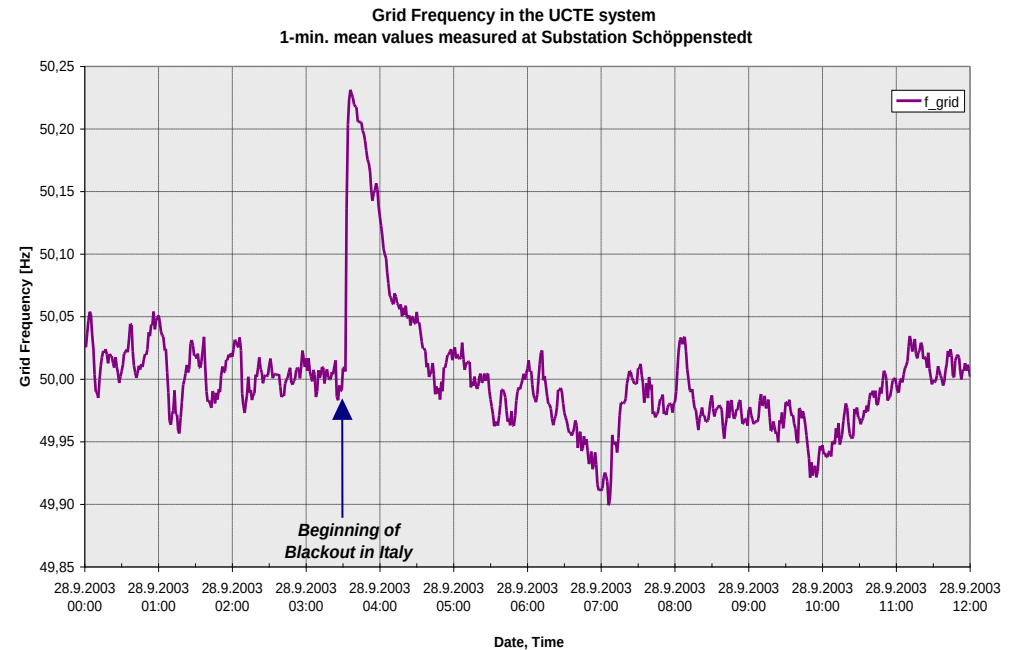


Europa aus dem Weltraum gesehen am 28. September 2003

ein Baum in der Schweiz konnte Italien vom Netz nehmen

Beschreibung Blackout

empfindliches System - nicht mehr mitnehmen!



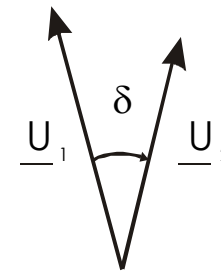
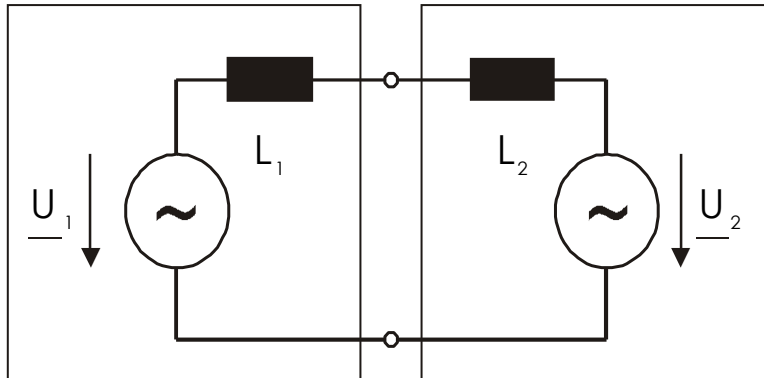
Analyse Blackout Italien 2003



Black_Out_Italien_2003.pdf

Leistungsübertragung: Induktiv gekoppelte Spannungsquellen

WICHTIG!



Energieverschiebung

$$P_1 = \frac{U_1 \cdot U_2 \cdot \sin(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

$$Q_1 = \frac{U_1^2 - U_1 \cdot U_2 \cdot \cos(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

Ersatzschaltbild für:

- Synchronmaschine gekoppelt mit Synchronmaschine
- Synchronmaschine gekoppelt mit steifem Netz über Leitung
- Synchronmaschine gekoppelt mit Umrichter mit Filter
- ... Synchronmaschine kann mit Umrichter angetrieben werden

mit $\sin(\delta) = 1$ (90°) und Erweiterung mit $1/\omega$ folgt:

$$P/\omega = U_1 \cdot U_2 / \omega^2 (L_1 + L_2) \text{ (entspricht Kippmoment)}$$

diese Formel nicht nötig -
aber wissen, das lässt sich 1
zu 1 transformieren

Blockschaltbild eines vereinfachten Übertragungsmodells mit elektr. gekoppelten Synchronmaschinen

" 2 Maschinen gegeneinander" m_1/m_2

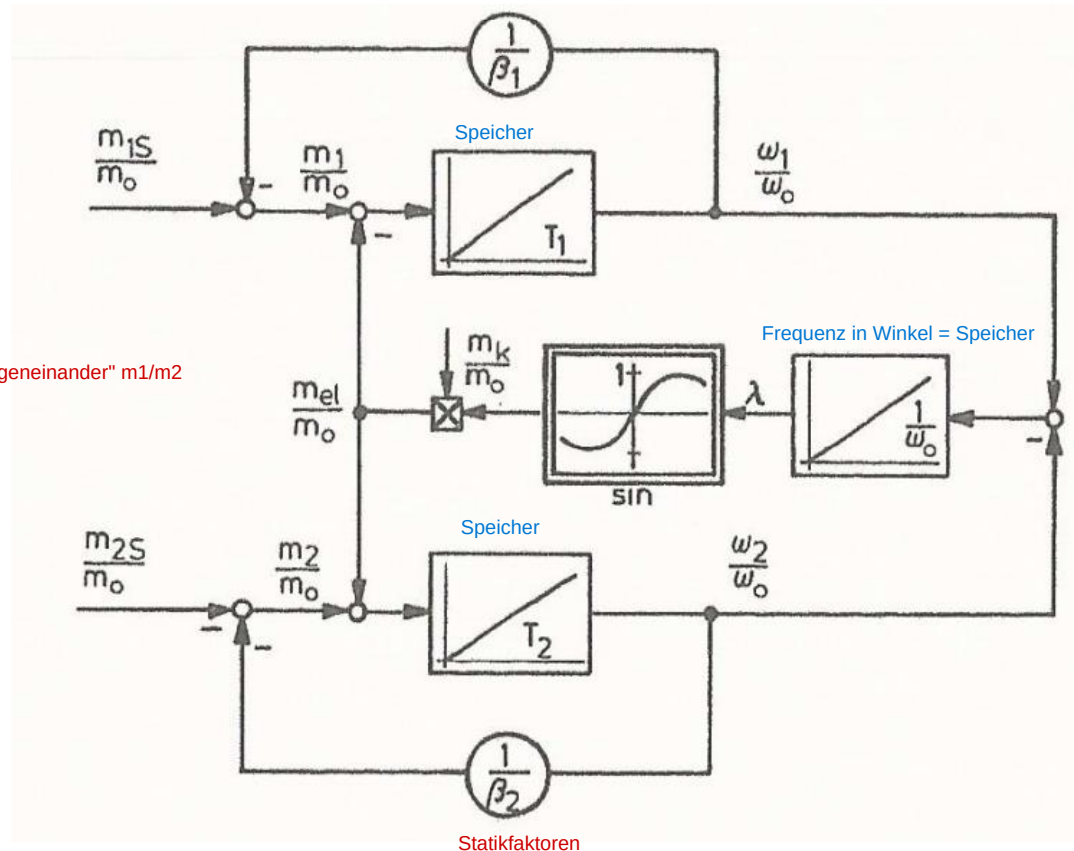


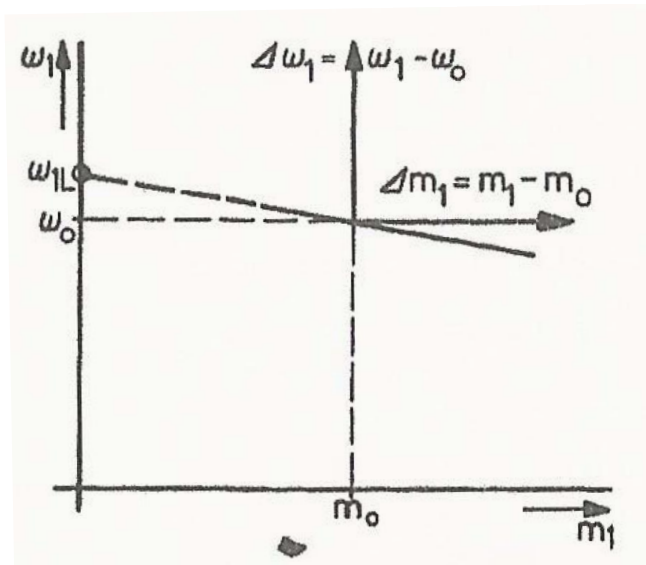
Bild brauchen wir nicht!

(nur zum Veranschaulichen)

das System hat Dynamik!!

Einige Eigenschaften eines Generators vereinfacht

Statik-Kennlinie eines Generators



Wichtig: Statik hat Dämpfung,

mit Statik kann die Dämpfung beeinflusst werden!!

Statik-Faktor

$$\frac{\omega_1 - \omega_0}{\omega_0} = -\beta_1 \frac{m_1 - m_0}{m_0}$$

Eigenfrequenz der mech. Schwingung

$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{\omega_0}{T_1} \frac{m_k}{m_0}} = \sqrt{\frac{m_k}{\Theta_1}}$$

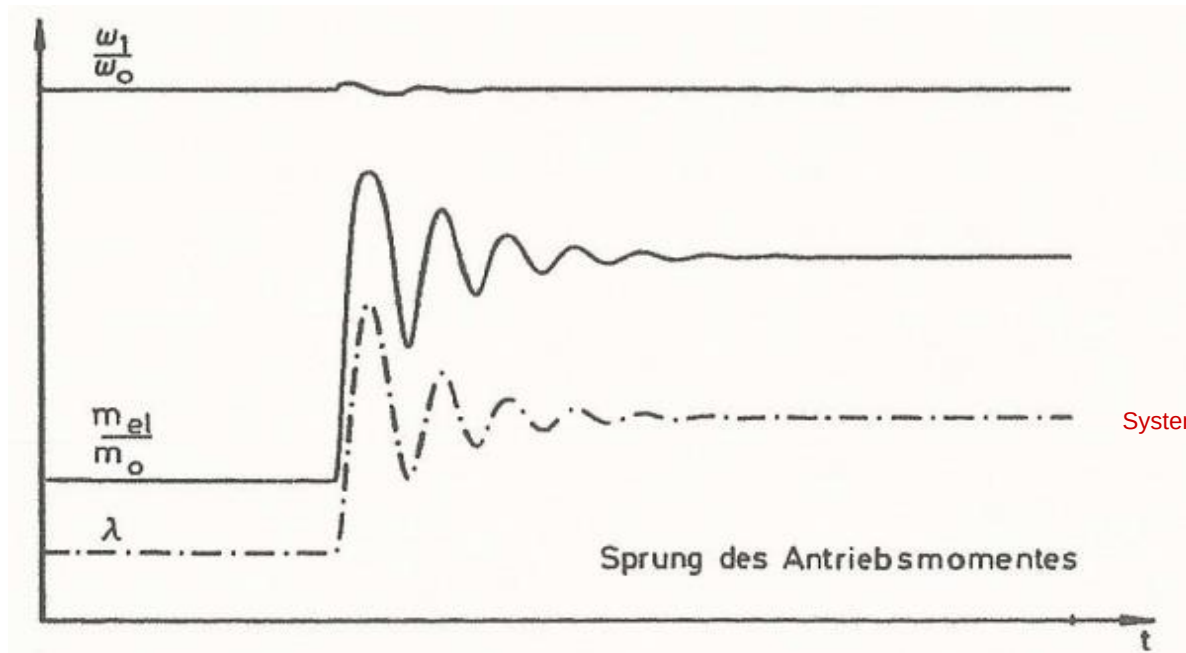
Kippmoment

$$m_k = \frac{U_1 U_2}{\omega_0^2 L}$$

Dämpfungsfaktor der mech. Schwingung

$$D = \frac{1}{2\beta_1 \Omega_0 T_1}$$

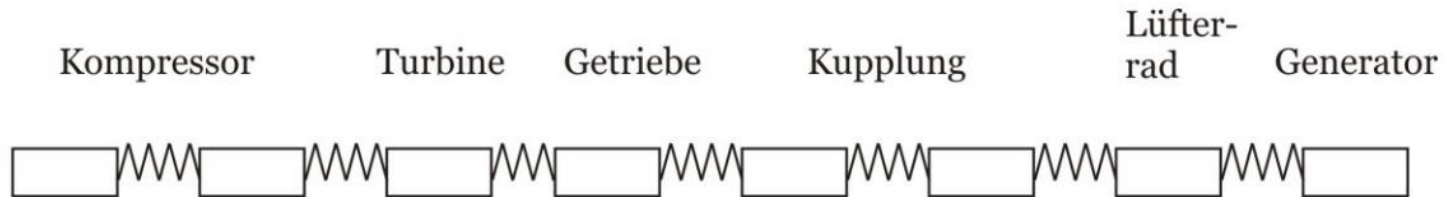
Berechnete Einschwingvorgänge des vereinfachten Übertragungsmodells



Einschwingvorgänge bei einer kleinen sprunghaften Verschiebung der Antriebskennlinie zu höherer Leistung

Reduziertes 8-Massen-Modell des Wellen-strangs eines Gasturbinengenerators

vereinfachtes Modell einer Welle - im Detail wird das genügend kompliziert



das nicht auswendig lernen!

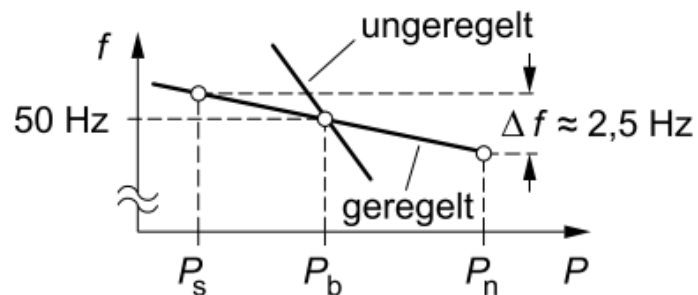
Element -Nr.	Element-Beschreibung	Massenträgheit J (kgm ²)	Federkonstante k (Nm/rad)
1	Kompressor	458	274E6
2	Kompressor	235	226E6
3	Power-Turbine	257	20E6
4	Getriebe	92	31E6
5	Kupplungs-Flansch links	7	24E6
6	Kupplungs-Flansch rechts	7	39E6
7	Generator Lüfter-Rad	6	36E6
8	Generator	458	

Quelle: F. Joswig: Die elektromechanische Kopplung als Ursache von Torsionsschwingungen sowie deren Auswirkungen auf den Wellenstrang

Statikkennlinien und ihre Nutzung zur Regelung

Wichtig

- beta Faktor = Statik faktor

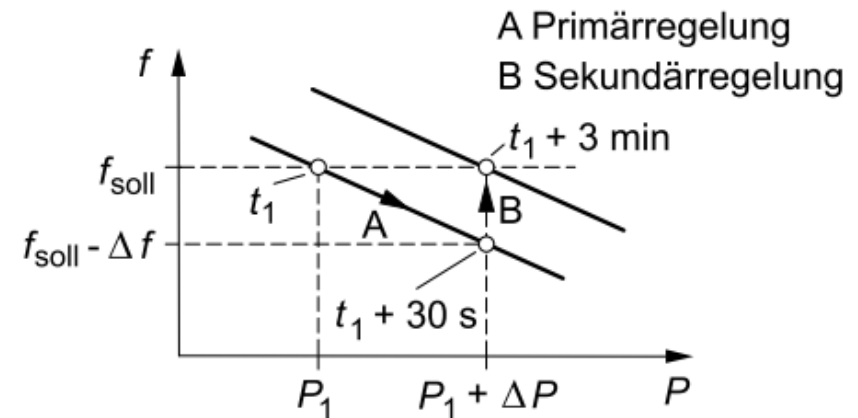


Stationäre Frequenz-Leistungs-Kennlinie einer drehzahlgeregelten Turbine

P_b : Im Betrieb gefahrene Leistung

P_n : Nennleistung; P_s : Schwachlast

P - Regelung: Fehler * Verstärkung = Ausgang
P - Regler hat systematischer Fehler

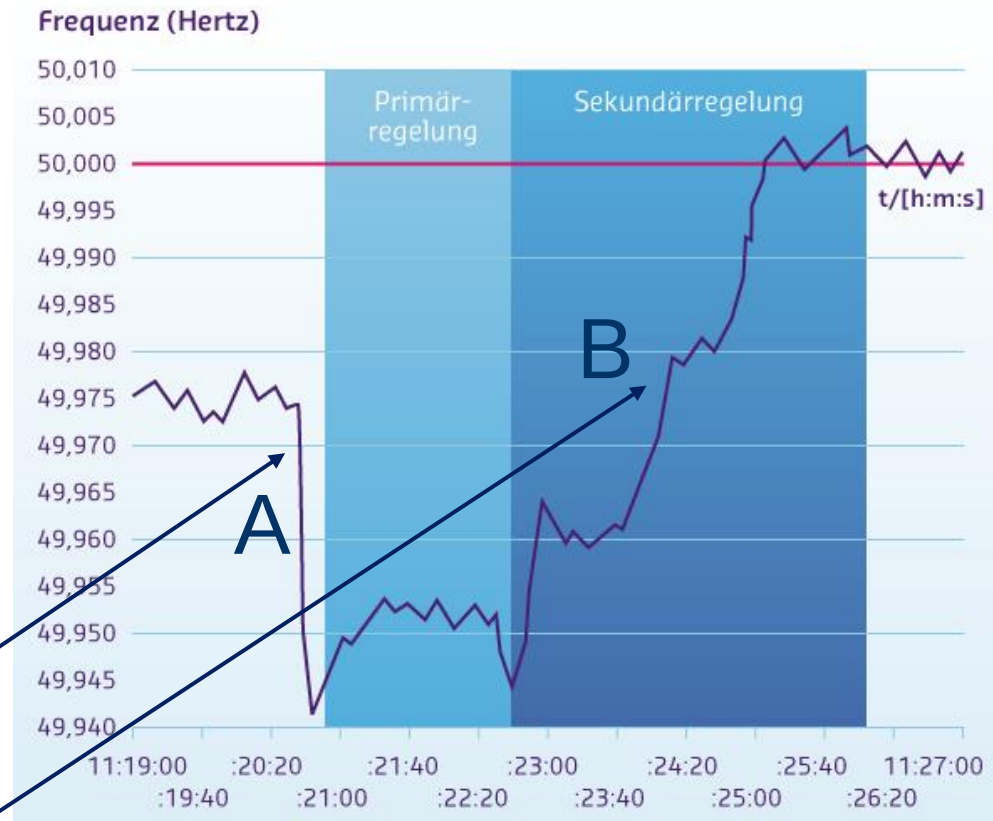


Darstellung der Regelvorgänge nach einer Leistungserhöhung um ΔP

Erklärung P-Regler / I-Regler

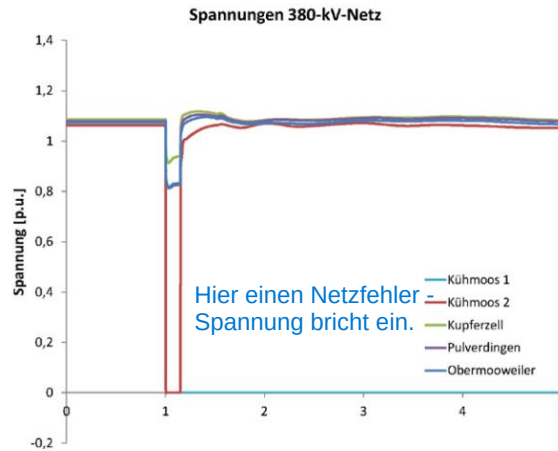
Netzregelung nach Frequenzeinbruch

keine Regelungsauslegung aber wissen
was ein P - Regler und ein I-Regler ist!!



Primär: P-Regler
Sekundär: I-Regler

KONZEPTGEMÄSS GEKLÄRTER SAMMELSCHIENENFEHLER (150 MS) IN KÜHMOOS mit Auswirkungen auf das kontinentaleuropäische Verbundnetz (ehemals UCTE)



Unterscheid Micro-Grid / richtiges Netz : Kurzschlussverhalten



Im Netz hat man eine globale Frequenz, die überall gleich ist. Spannung kann sich lokal ändern.

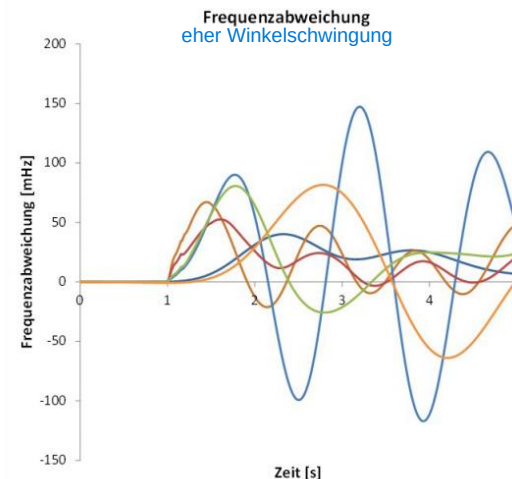
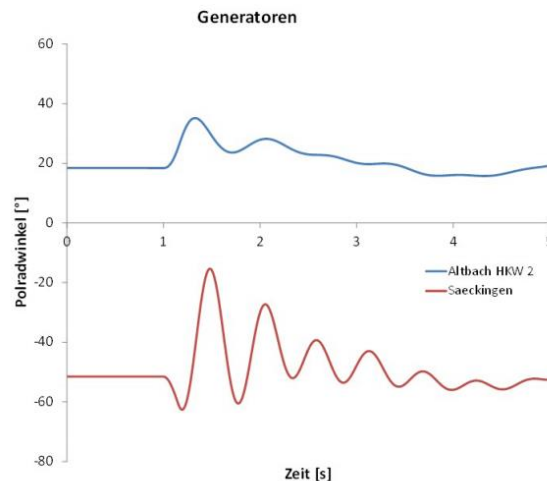
von Leistungsübertragungsformel Winkel mit Wirkleistung, Spannungsdiff. mit Blindleistung!

Wirk- und Blindleistung weitgehend entkoppelt aber hier zusammenhängend

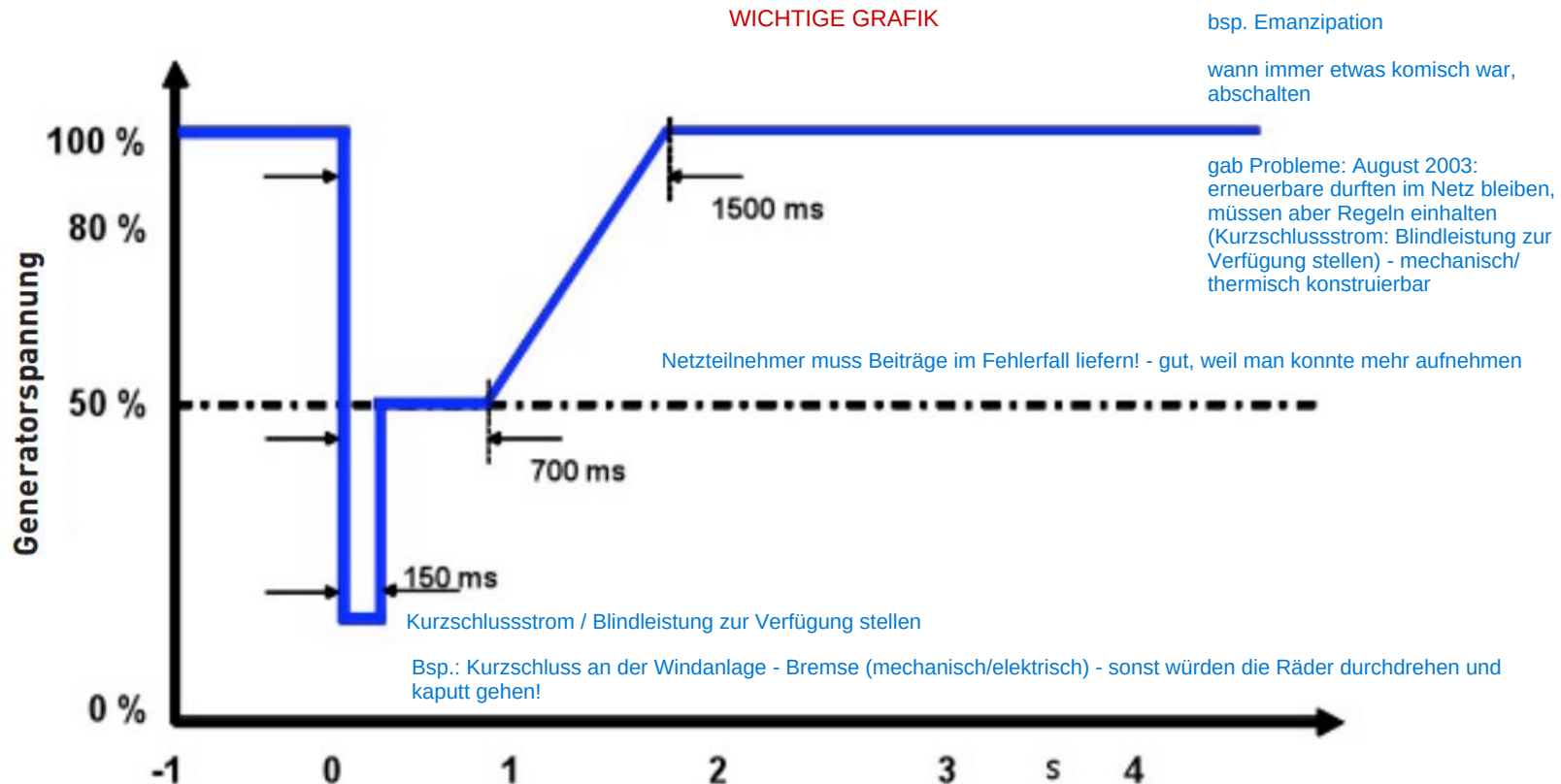
Bsp:
Stadt = 0 V - quasi Abschalten = Lastabwurf, sieht man in der Frequenz.
Deswegen sieht man das in den Generatoren in der Wirkleistung -- globales Problem

Somit wird ein lokales Problem (Kurzschluss) zu einem lokalen System

Bilder verstehen!



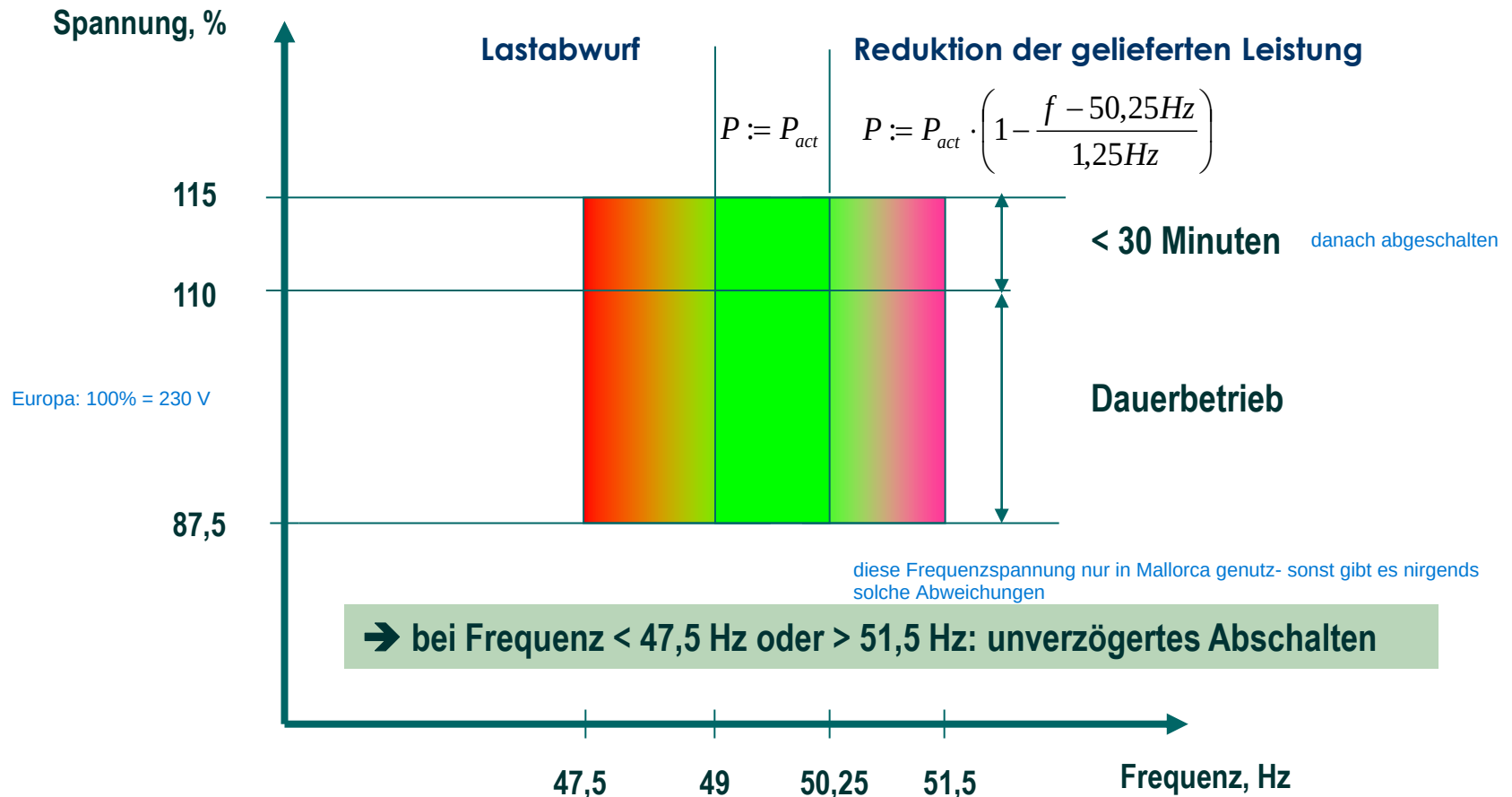
Fault Ride Through (FRT)-Charakteristik für Thermische Kraftwerke



Bandbreite von Frequenz und Spannung beim UCTE Netz

Was macht man im Fehlerfall?

WICHTIG ZU VERSTEHEN



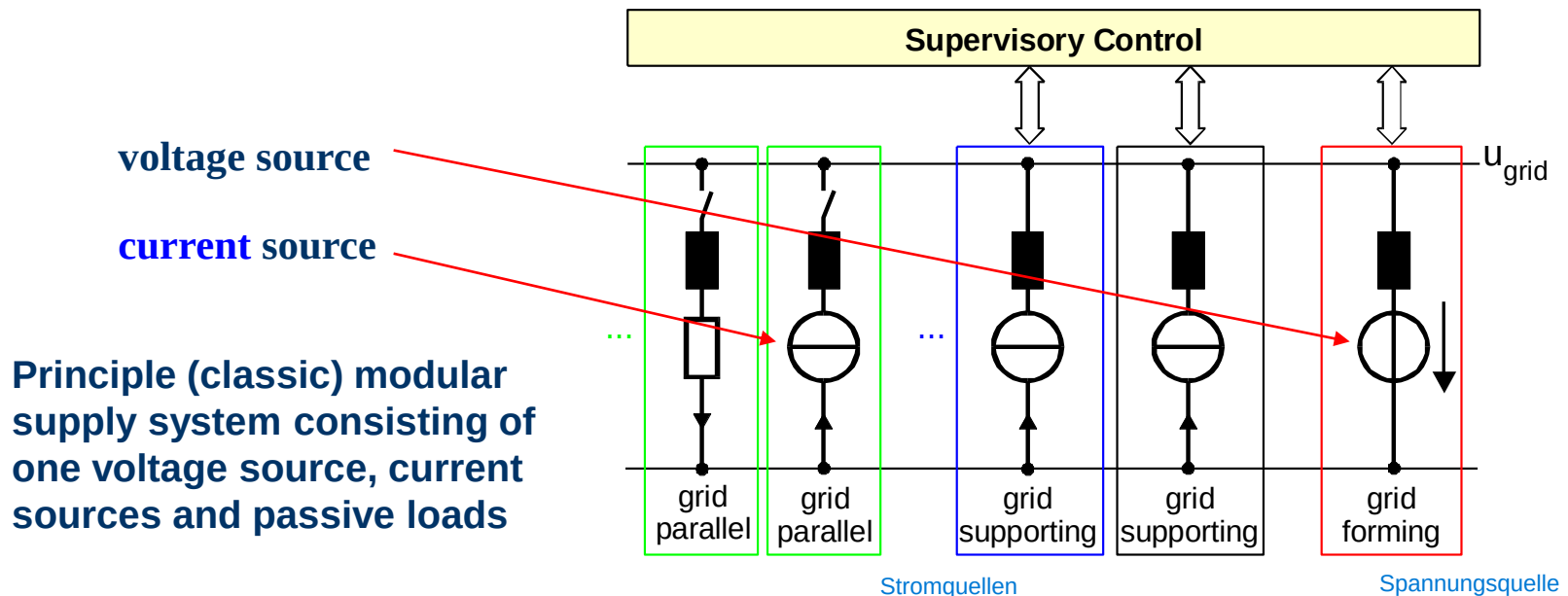
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

-
- Wiederholung

Classification of components according to their electrical contribution to the grid

- **grid parallel components** passive Komponenten
(loads, uncontrollable generators)
- **grid supporting components** PV Anlagen
(contribute to primary control of the grid)
- **grid forming components**
(determine voltage and frequency of the grid)

3 Kategorien, die wichtig sind!



SMA-Film

SMA Sunny Island - Energieversorgung netzferner ... [Diese Seite übersetzen](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=D5HYcCLDuDw> ▼



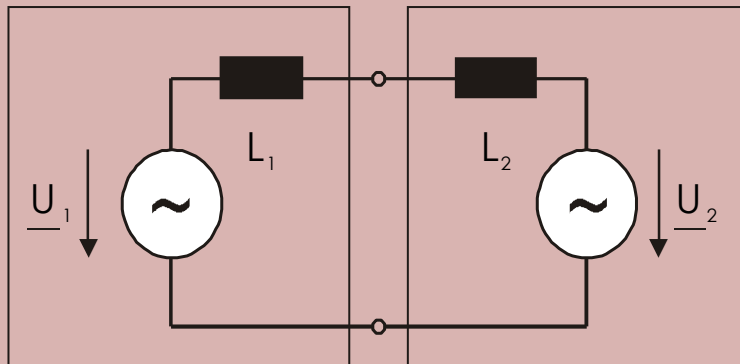
14.11.2012 · **SMA** Solar Technology AG ist weltweit führend in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Solar-Wechselrichtern und bietet als Energiemanagement-Konzern ...

Autor: SMA Solar Technology

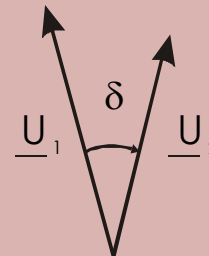
Aufrufe: 4,5K

Leistungsübertragung: Induktiv gekoppelte Spannungsquellen

wie arbeiten die Komponenten parallel?



AUSWENDIG LERNEN!



$$P_1 = \frac{U_1 \cdot U_2 \cdot \sin(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

$$Q_1 = \frac{U_1^2 - U_1 \cdot U_2 \cdot \cos(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

Equivalent circuit for:

- Synchronous machine
- Stiff grid with line
- Inverter with filter

Induktiv gekoppelte Spannungsquellen

Herleitungen nicht nötig

$$\vec{u}_1 = \hat{u}_1 \cdot e^{j\omega_N t} \quad (55)$$

$$\vec{u}_2 = \hat{u}_2 \cdot e^{j\omega_N t} \cdot e^{-j\delta} \quad (56)$$

$$\begin{aligned} \vec{i} &= \frac{\hat{u}_1 - \hat{u}_2 \cdot e^{-j\delta}}{j\omega_N L_f} \cdot e^{j\omega_N t} \\ &= -j \left(\frac{\hat{u}_1}{\omega_N L_f} - \frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} (\cos \delta - j \sin \delta) \right) \cdot e^{j\omega_N t} \\ &= \left(\frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \sin \delta - j \left(\frac{\hat{u}_1}{\omega_N L_f} - \frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \cos \delta \right) \right) \cdot e^{j\omega_N t} \end{aligned} \quad (57)$$

Induktiv gekoppelte Spannungsquellen

$$\begin{aligned}
 \vec{S} &= P_1 + jQ_1 = \frac{1}{2} \vec{u}_1 \vec{i}^* = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \hat{u}_1 \cdot \left(\frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \sin \delta + j \left(\frac{\hat{u}_1}{\omega_N L_f} - \frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \cos \delta \right) \right) \cdot e^{j\omega_N t} \cdot e^{-j\omega_N t} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \sin \delta + j \left(\frac{\hat{u}_1^2}{\omega_N L_f} - \frac{\hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \cos \delta \right) \right) \quad (58)
 \end{aligned}$$

Die Aufspaltung der Glg. 58 in Real- und Imaginärteil ergibt die gesuchten Aus-

Induktiv gekoppelte Spannungsquellen

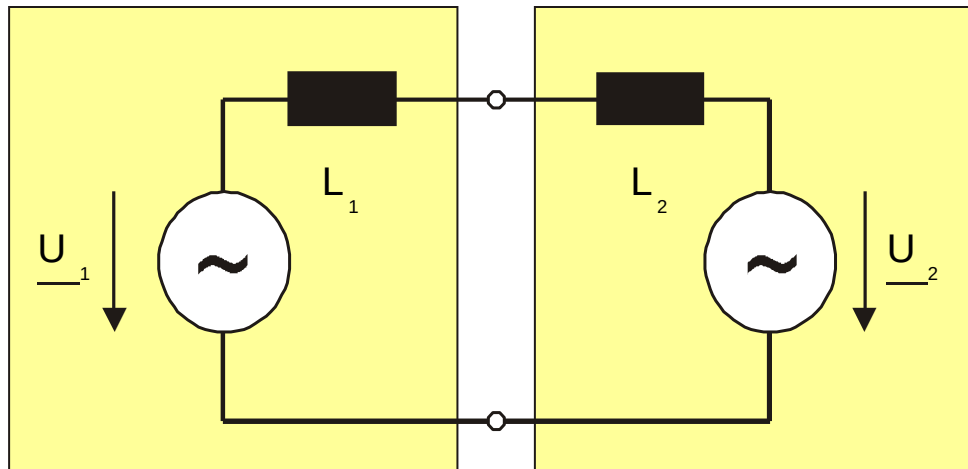
drücke für die Wirk- und Blindleistung:

Ergebnis wichtig!

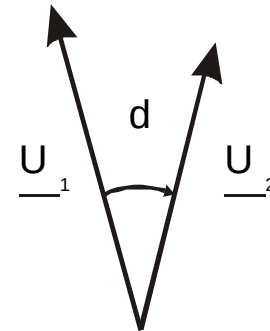
$$P_1 = \frac{U_{1,\text{eff}} \cdot U_{2,\text{eff}}}{\omega_N L_f} \sin \delta \quad (59)$$

$$Q_1 = \frac{U_{1,\text{eff}}^2}{\omega_N L_f} - \frac{U_{1,\text{eff}} \cdot U_{2,\text{eff}}}{\omega_N L_f} \cos \delta \quad (60)$$

Übung



wenn man Unterschiede in Spannung und Winkel haben (sehr kleine Abweichungen), reagiert das System sofort -- sehr sensibel!!



230 Veff, 50 Hz, Tsamp 8 kHz, 10 bit AD-Wandlung (500 - -500V), 0,8 mH
Kopplungsinduktivität:

- Welchen Einfluß hat die Abtastzeit und die Auflösung auf den Energiefluß?

Übung

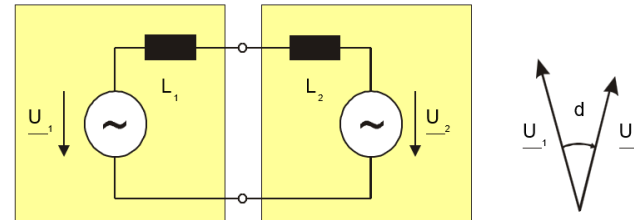
Ueff	230	Veff
L	0,0008	H
Anz_L	2	[1]
fnetz	50	Hz
Tnetz	0,02	s
Takt	8000	Hz
Tsamp	0,000125	s
Spgeber	1000	V
Aufl.	1024	[1]

U_delta	0,690534	Veff
D_delta	0,03927	RAD

Sinus_delta	0,0392598	[1]
Cosinus_delta	0,999229	[1]
Z_LF	0,5026548	V/A

Leistung (P)	4131,8	Watt
--------------	--------	------

Leistung(Q)	396,9	Var
-------------	-------	-----



230 Veff, 50 Hz, Tsamp 8 kHz, 10 bit AD-Wandlung (500 - -500V), 0,8 mH Kopplungsinduktivität:

- Welchen Einfluß hat die Abtastzeit und die Auflösung auf den Energiefluß?

$$P_1 = \frac{U_1 \cdot U_2 \cdot \sin(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

$$Q_1 = \frac{U_1^2 - U_1 \cdot U_2 \cdot \cos(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

05.04.2018

Power calculation

WICHTIG

- Apparent power Scheinleistung (zur Auslegung)
- Active power Wirkleistung (Wärme)
- Reactive power Blindleistung
- Instantaneous power Momentanleistungen = das einzige, das direkt messbar ist

DEFINITIONEN müssen wir auch kennen!!

"Blindleistung" : schwierig zu erklären "Schaum im Bier"
auch in Literatur schwierig

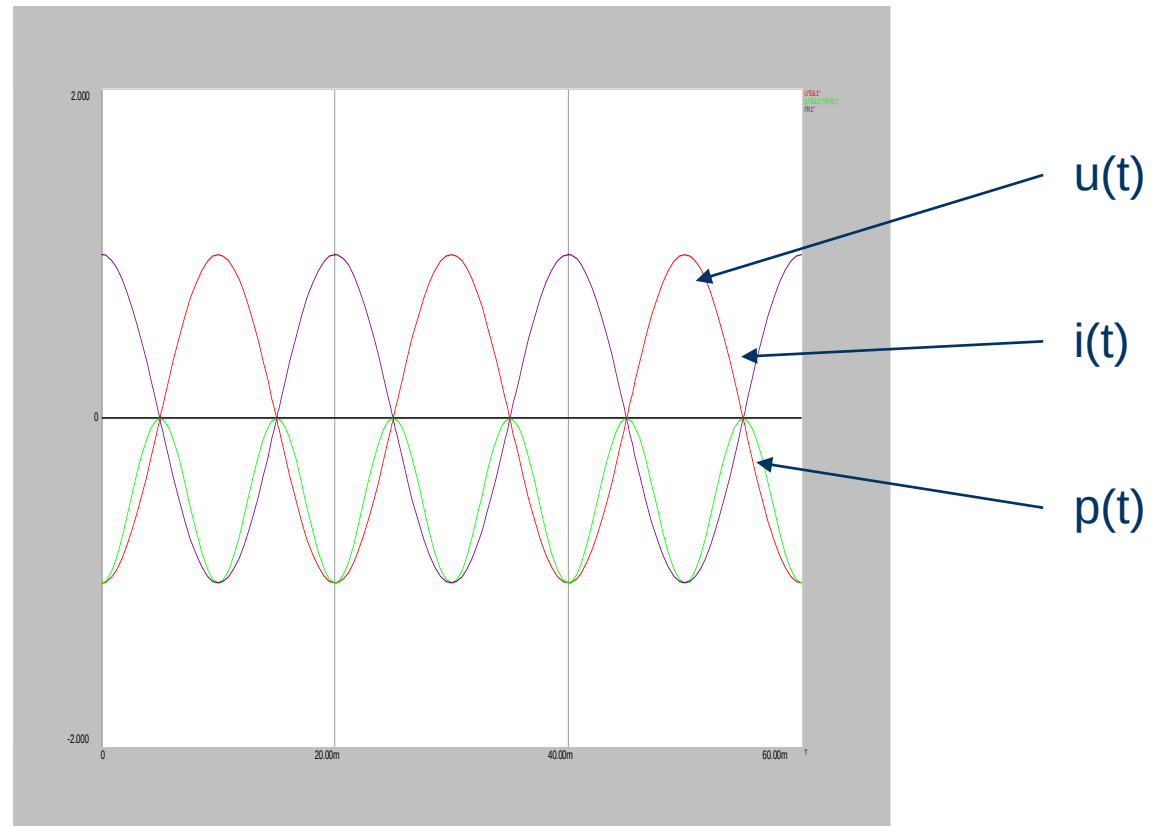
„moderne“ Leistungsberechnung:

1. Numerische Verfahren und moderne Rechner (Simulation) benötigen weniger mathematische Modelle (Rechenvorschriften)
2. Leistungselektronik, die vermehrt Einzug in die Energieversorgung erhält, kann in der Regel nur mit „Augenblickswerten ($x(t)$) ausgelegt werden.

Diese Bilder müssen vollständig erklärt werden!!

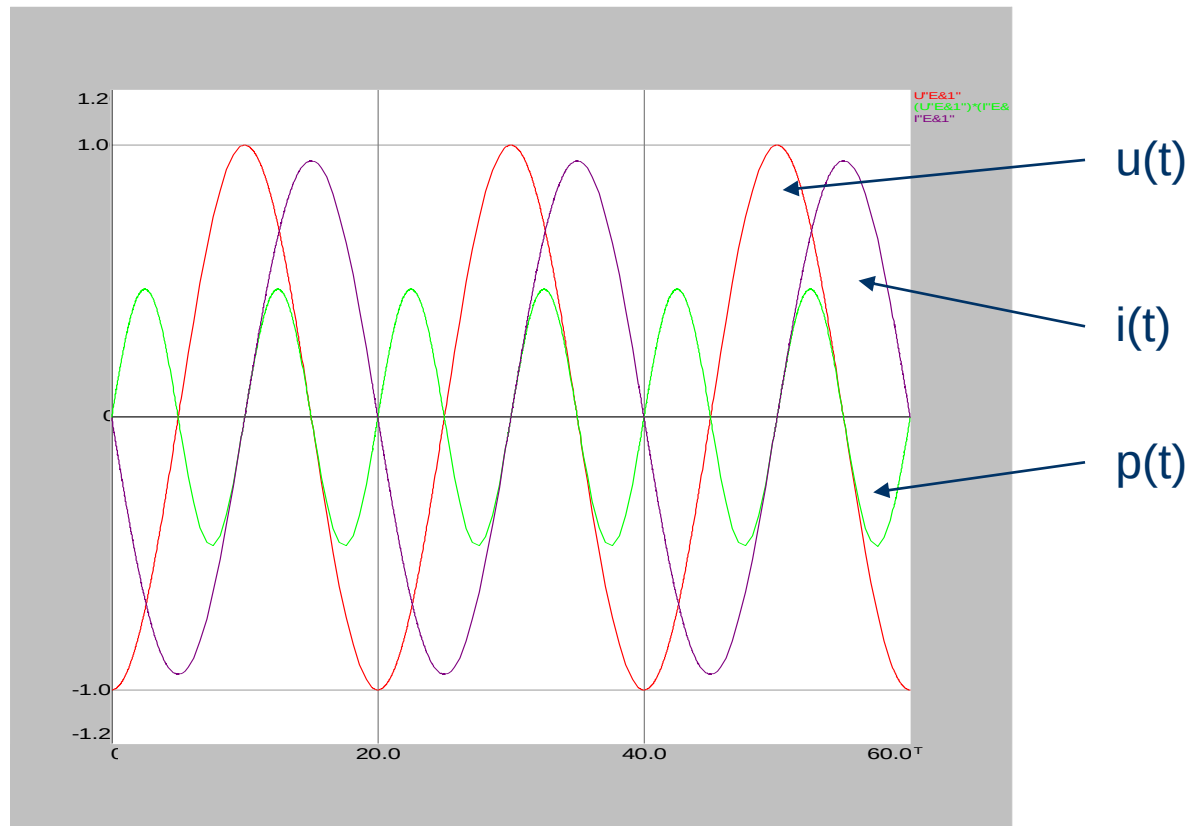
Instantaneous power (active)

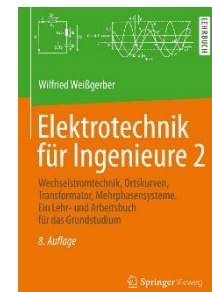
WICHTIG



Instantaneous power (reactive)

WICHTIG





Zur Leistungsberechnung

Gleichstromleistung – Wechselstromleistung

wird nicht abgefragt, aber durchlesen zur Erklärung des oberen

In einem Gleichstromkreis ist die Leistung zeitlich konstant, weil die Spannung und der Strom zeitlich konstant sind:

$$P = U \cdot I.$$

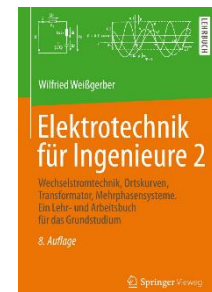
In Wechselstromkreisen sind die Spannung und der Strom sinusförmig veränderliche Größen, so dass auch das Produkt – die Augenblicksleistung – zeitlich veränderlich sein muss:

$$p = u \cdot i. \quad (4.188)$$

Um die Wechselstromleistung mit der Gleichstromleistung vergleichen zu können, wird der arithmetische Mittelwert der Augenblicksleistung gebildet:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) \cdot dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} p(\omega t) \cdot d(\omega t) . \quad \text{nicht auswendig lernen} \quad (4.189)$$

Im Folgenden soll beschrieben werden, wie die Wechselstromleistung im ohmschen, induktiven und kapazitiven Widerstand und schließlich im beliebigen Wechselstromwiderstand erfasst werden kann.



Zur Leistungsberechnung

Leistung im ohmschen Widerstand

Spannung u und Strom i sind im ohmschen Widerstand R in Phase, die Phasenverschiebung φ ist Null:

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0$$

Werden die Anfangsphasenwinkel $\varphi_u = \varphi_i = 0$ gewählt, dann ergibt sich

$$\text{mit } u = \hat{u} \cdot \sin \omega t \quad \text{und} \quad i = \hat{i} \cdot \sin \omega t$$

für die Augenblicksleistung

$$p = u \cdot i = \hat{u} \cdot \hat{i} \cdot \sin^2 \omega t = \frac{\hat{u} \cdot \hat{i}}{2} \cdot (1 - \cos 2\omega t)$$

weil

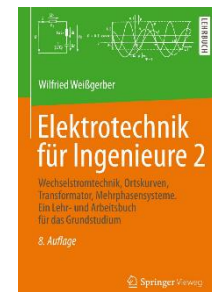
$$\sin^2 \omega t = \frac{1}{2} \cdot (1 - \cos 2\omega t).$$

Mit

$$\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = U \quad \text{und} \quad \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} = I$$

ergibt sich für die Augenblicksleistung im ohmschen Widerstand R

$$p = u \cdot i = U \cdot I \cdot (1 - \cos 2\omega t). \quad (4.190)$$



Zur Leistungsberechnung

Da die Kosinusfunktion die Werte zwischen -1 und $+1$ annehmen kann, schwankt der Augenblickswert der Leistung im ohmschen Widerstand mit der doppelten Kreisfrequenz 2ω zwischen den Werten 0 und $2 \cdot U \cdot I$ (siehe Bild 4.136).

Der arithmetische Mittelwert lässt sich durch Integration der Augenblicksleistung über die Periode berechnen:

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} p(\omega t) \cdot d(\omega t)$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\omega t) \cdot d(\omega t)$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[\int_0^{2\pi} d(\omega t) - \int_0^{2\pi} \cos 2\omega t \cdot d(\omega t) \right]$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[\omega t \Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin 2\omega t}{2} \Big|_0^{2\pi} \right]$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot 2\pi$$

$$P = U \cdot I$$

(4.191)

Zur Leistungsberechnung

Mit

$$U = R \cdot I \quad \text{und} \quad I = \frac{U}{R}$$

ist der Mittelwert der Augenblicksleistung auch

$$P = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R} . \quad (4.192)$$

Der arithmetische Mittelwert P wird *Wirkleistung* genannt, weil er hinsichtlich der Jouleschen Wärme im Widerstand der gleichen Wirkung entspricht wie die Gleichstromleistung P . Deshalb wird die Wirkleistung mit dem gleichen Buchstaben P gekennzeichnet.

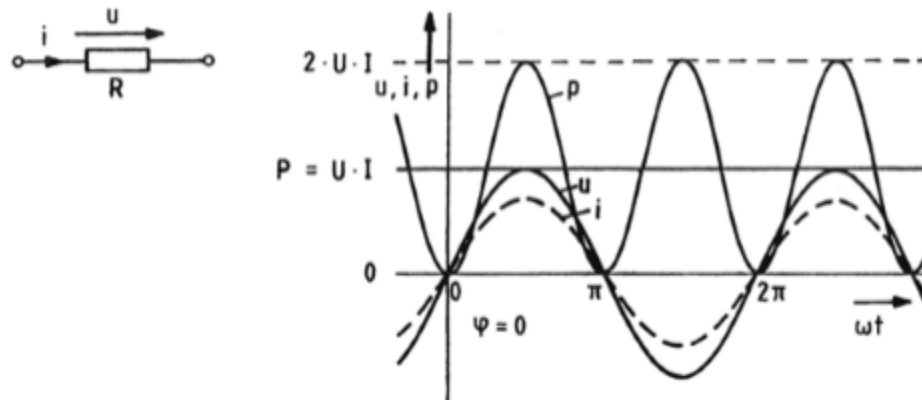


Bild 4.136 Spannung, Strom und Augenblicksleistung im ohmschen Widerstand

Zur Leistungsberechnung

Leistung und magnetische Energie im induktiven Widerstand

Im induktiven Wechselstromwiderstand eilt die Spannung u dem Strom i um $\pi/2$ voraus.
Wird der Anfangsphasenwinkel des Stroms Null gewählt, dann ergibt sich mit

$$i = \hat{i} \cdot \sin \omega t \quad \text{und} \quad u = \hat{u} \cdot \sin (\omega t + \pi/2)$$

$$\text{mit } \varphi_i = 0 \quad \text{mit } \varphi_u = \frac{\pi}{2}$$

für die Augenblicksleistung

$$p = u \cdot i = \hat{u} \cdot \hat{i} \cdot \sin \omega t \cdot \sin (\omega t + \pi/2)$$

mit

$$\sin (\omega t + \pi/2) = \cos \omega t \quad \text{und} \quad \sin \omega t \cdot \cos \omega t = \frac{1}{2} \sin 2\omega t$$

$$p = \frac{\hat{u} \cdot \hat{i}}{2} \cdot \sin 2\omega t$$

und mit

$$\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = U \quad \text{und} \quad \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} = I$$

$$p = U \cdot I \cdot \sin 2\omega t. \quad (4.193)$$

Der Augenblickswert der Leistung im induktiven Wechselstromwiderstand ändert sich sinusförmig mit der doppelten Kreisfrequenz 2ω zwischen den Werten $-U \cdot I$ und $+U \cdot I$ (siehe Bild 4.137).

Zur Leistungsberechnung

Da

$$U = \omega L \cdot I,$$

ist

$$p = \omega L \cdot I^2 \cdot \sin 2\omega t. \quad (4.194)$$

Der arithmetische Mittelwert der Augenblicksleistung in der Induktivität L über die Periode ist Null:

$$P = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} p(\omega t) \cdot d(\omega t)$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} \sin 2\omega t \cdot d(\omega t)$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[-\frac{\cos 2\omega t}{2} \right]_0^{2\pi} = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[-\frac{\cos 4\pi}{2} + \frac{1}{2} \right] = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right]$$

$$P = 0 \quad (4.195)$$

Der arithmetische Mittelwert der Augenblicksleistung in einem induktiven Wechselstromwiderstand ohne ohmsche Anteile ist Null. In einer von einem sinusförmigen Strom durchflossenen Induktivität entsteht keine Joulesche Wärme, weil die Energie nur aufgenommen und abgegeben wird, nicht aber in Wärme umgesetzt wird. Die Wirkleistung P ist deshalb Null.

Zur Leistungsberechnung

Die Leistung p und die magnetische Energie w_m hängen differentiell voneinander ab:

$$p = \frac{dw_m}{dt} = \frac{L \cdot I^2}{2} \cdot \frac{d}{dt}(1 - \cos 2\omega t)$$

$$p = \omega L \cdot I^2 \cdot \sin 2\omega t \quad (\text{vgl. Gl. 4.194})$$

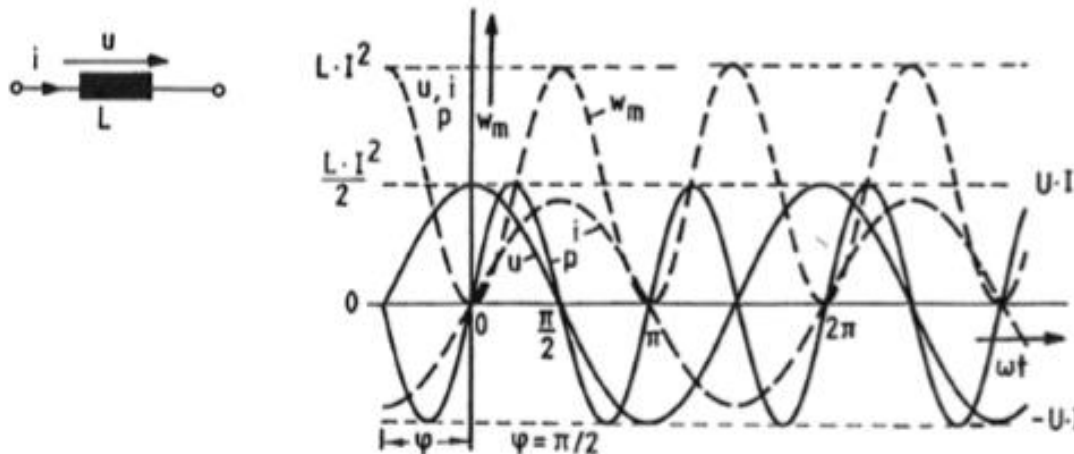


Bild 4.137 Strom, Spannung, Augenblicksleistung und magnetische Energie im induktiven Wechselstromwiderstand ohne ohmschen Anteil

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

-
- Wiederholung

Kurzschlussleistung

$$S_k = U_n \cdot I_k \cdot \sqrt{3}$$

Die Kurzschlussleistung ist im physikalischen Bezug ^{Wichtig} keine tatsächliche Leistung, da bei S_k Größen verknüpft werden, welche nicht gleichzeitig auftreten.

Sie ist eine Größe zur Beschreibung von Netzeigenschaften (im wesentlichen die Netzimpedanz)

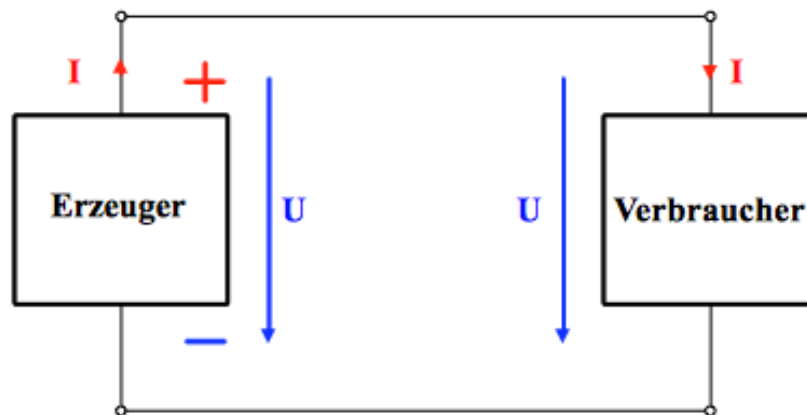
bei einer Leitung nicht schwer, aber bei vermaschten Netzen schwierig

nützliche Größe um zu beurteilen, was kann man an dieser Stelle am Netz integrieren!

Zählpfeilsysteme !?

wird nicht abgefragt!

Sind in einem Stromkreis alle **Zählpfeile** so eingezeichnet, dass sich positive Werte ergeben, dann sind beim Erzeuger der Spannungs- und der Stromzählpfeil in die entgegengesetzte Richtung orientiert, beim Verbraucher in die gleiche Richtung.



immer besser Verbraucher System

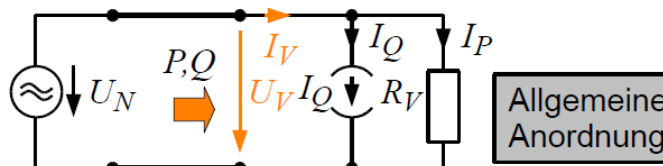
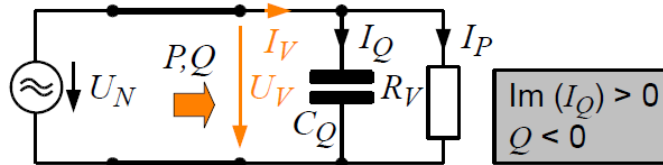
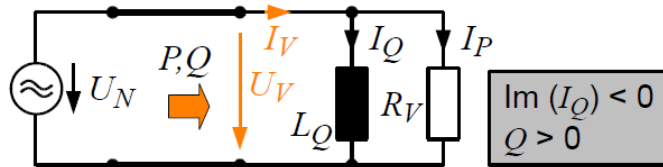
Bild 3-29: Einfluss der Zählpfeilrichtung auf das Zählpfeilsystem

Für den Erzeuger gilt daher das **Erzeugerzählpfeilsystem**, für den Verbraucher das **Verbraucherzählpfeilsystem**.

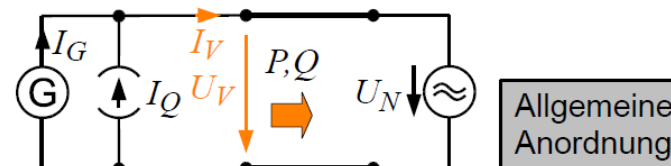
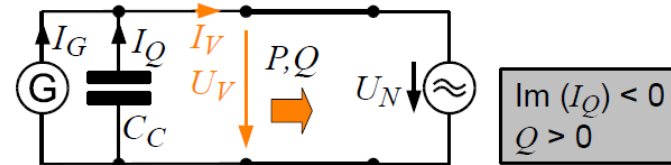
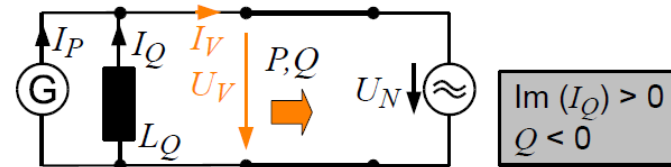
Das **Erzeugerzählpfeilsystem** kommt bei Erzeugern zum Einsatz, der Spannungs- und der Stromzählpfeil weisen in die entgegengesetzte Richtung, beim Verbraucher kommt das **Verbraucherzählpfeilsystem** zum Einsatz, hier weisen der Spannungs- und der Stromzählpfeil in die gleiche Richtung.

Zählpfeilsysteme !?

Verbraucher-Zählpfeilsystem



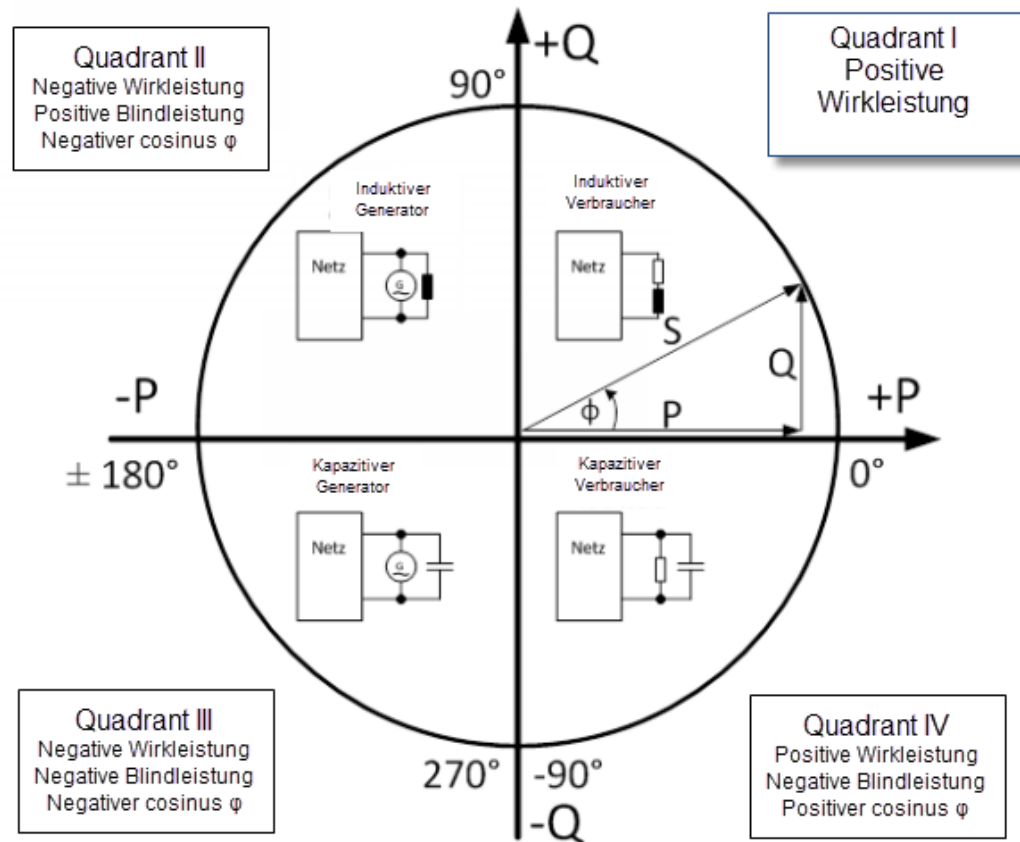
Generator-Zählpfeilsystem



Aufpassen: Induktiver Strom ist negativ,
Induktive Blindleistung ist positiv!

aus Vorlesung Prof. E.
Waffenschmidt, Köln

Zählpfeilsysteme !?



Interpretation
Siemens Zähler

Zählpfeilsysteme !?

Zählpfeilsysteme, insbesondere zur Beurteilung von Blindleistung führen regelmäßig zu Unstimmigkeiten!

Empfehlung:

- Bei der Berechnung von Systemen einheitlich Strom festlegen (idealerweise Verbraucherzählpfeil)
- Plausibilität prüfen
- Zählpfeilsystem eventuell auf Kundenbedürfnisse anpassen
- **Was wäre, wenn der Generator ein Batterie wäre?**

Batterie wird dann evtl. mit negativer Energie geladen!

Raumzeiger (Space vector: three phase)

Wichtig zu verstehen!

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \sqrt{2} U_N \begin{bmatrix} \cos \omega_N t \\ \cos \left(\omega_N t - \frac{2\pi}{3} \right) \\ \cos \left(\omega_N t - \frac{4\pi}{3} \right) \end{bmatrix}$$

= Spitzenwert

120° Phasenverschiebungen

120°

240°

Space vector (three phase)

$$\begin{aligned}\underline{u} &= u_{\alpha} + j u_{\beta} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} (u_1 + \underline{a} u_2 + \underline{a}^2 u_3) \\ &= \sqrt{2} \sqrt{3} U_N e^{j \omega_N t}\end{aligned}$$

$$\underline{a} = e^{j \frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Space vector (three phase)

Clarke Transformation (power invariant):

zeitvariant-Sinuskurven

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

Clark -TF (Wikipedia) ist power invariant

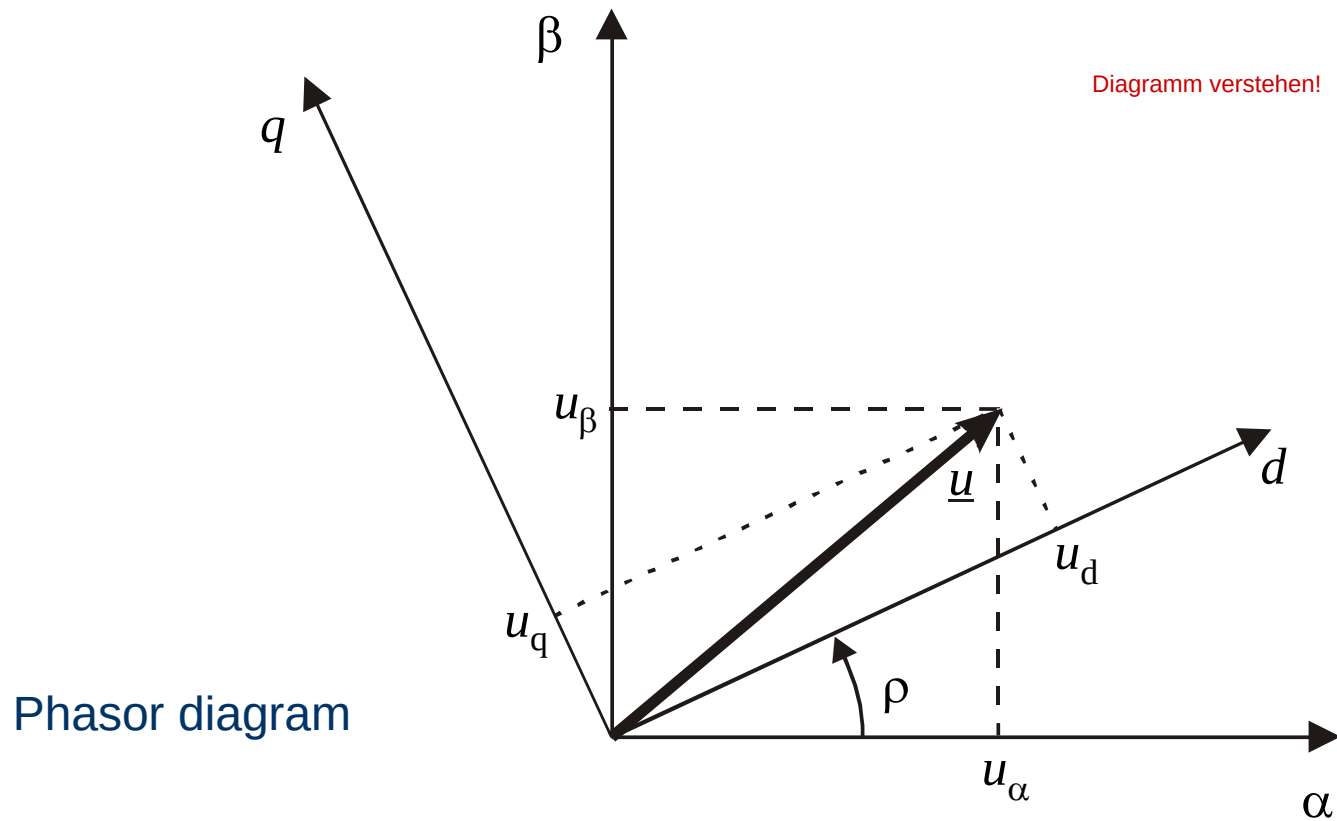
Komponenten nicht unbedingt nötig aber das Format!!

zeitvariant - kleine Bcushtaben

Parktransformation:

$$\underline{u}^r = \underline{u} \cdot e^{-j\omega_N t} = u_d + ju_q$$

Space vector (three phase)



Space vector (three phase): Power Calculation

Aufteilung in Wirk- und Blindleistung

$$P + jQ = \frac{1}{2} \underline{u} \cdot \underline{i}^* = \frac{1}{2} (u_a + ju_b)(i_a - ji_b) \quad \text{FORMEL WICHTIG}$$

kompl. Scheinleistung

$$P = \frac{1}{2} \cdot (u_a \cdot i_a + u_b \cdot i_b)$$

zeitvariante Größen

$$Q = \frac{1}{2} \cdot (u_b \cdot i_a - u_a \cdot i_b)$$

Aber hier große Buchstaben - was eigentlich zeitinvariante wären --- $\sin^2$ und $\cos^2$ == konstante Leistung im 3 phasigen System - also konstanter Leistungsfluss

Gegensatz dreiphasig und einphasiges System!

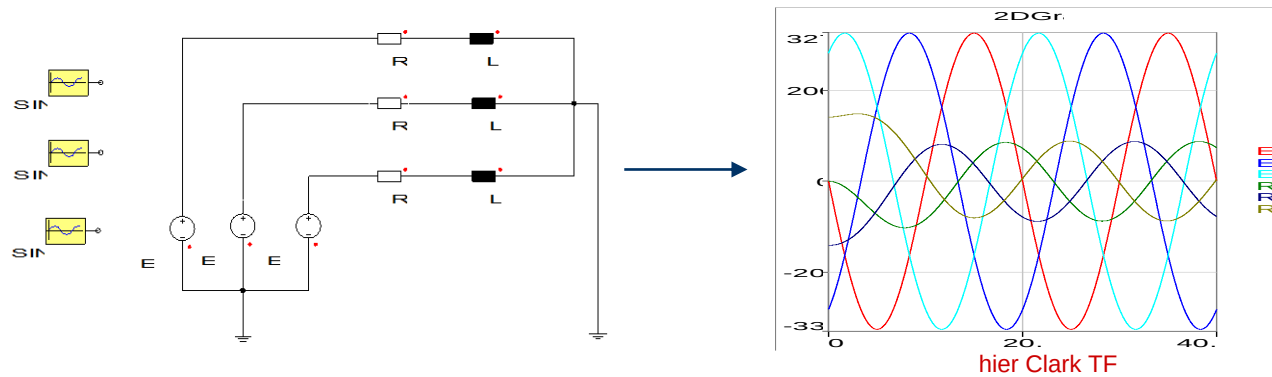
einphasiges: zeitvariant

freiphasiges: zeitinvariante Größen

Space vector (three phase)

Clark TF: vorne zwei oder vorne 3 Größen == 3 nach 2 TF

--> man macht aus 3 120° verschobene Größen, 2 90° verschobene Größen!!!

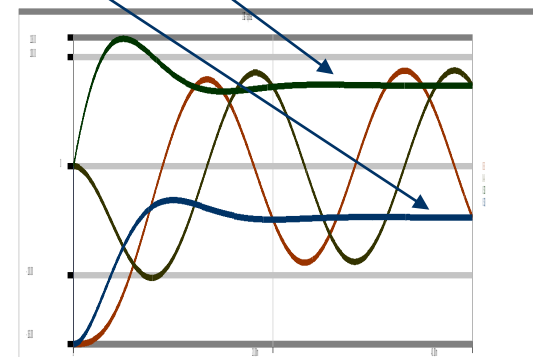
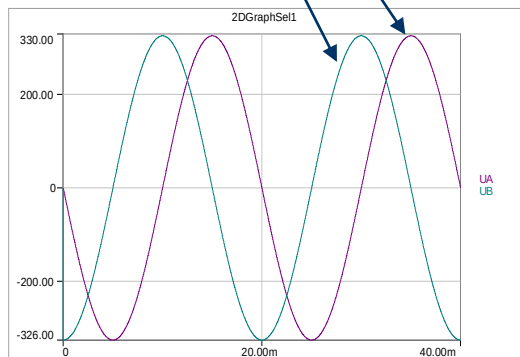


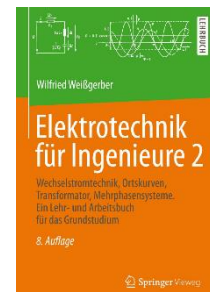
aus u_1, u_2, u_3
= $u(\text{Alpha}), u(\text{beta})$

U

$U_A := 2 \cdot$
 $U_B := 2 \cdot$
 $I_A := 2 \cdot$
 $I_B := 2 \cdot$

$ISD := I_A \cdot$
 $ISQ := I_B \cdot$





Wiederholungen - eher nicht sollte aber bekannt sein

Komplexe Leistungsberechnung

Wird aber das Produkt aus dem komplexen Effektivwert der Spannung $\underline{U}$ und dem konjugiert komplexen Effektivwert des Stroms $\underline{I}^*$ gebildet, dann wird in der *komplexen Leistung* $\underline{S}$ die Differenz der Anfangsphasenwinkel – die Phasenverschiebung φ – berücksichtigt, und Wirk- und Blindleistung können gleichzeitig erfasst werden:

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* \quad (4.239)$$

$$\text{mit } \underline{U} = U \cdot e^{j\varphi_u} \quad \text{und} \quad \underline{I}^* = I \cdot e^{-j\varphi_i}$$

$$\underline{S} = U \cdot I \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = S \cdot e^{j\varphi}$$

$$\text{mit } S = U \cdot I \quad \text{und} \quad \varphi = \varphi_u - \varphi_i$$

$$\underline{S} = S \cdot \cos \varphi + j \cdot S \cdot \sin \varphi = P + j \cdot Q \quad (4.240)$$

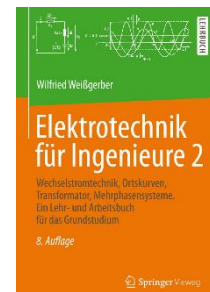
$$\text{mit } P = S \cdot \cos \varphi \quad \text{und} \quad Q = S \cdot \sin \varphi.$$

Der Realteil der komplexen Leistung $\underline{S}$ ist damit gleich der Wirkleistung P und der Imaginärteil ist gleich der Blindleistung Q :

$$P = \operatorname{Re}\{\underline{S}\} \quad \text{und} \quad Q = \operatorname{Im}\{\underline{S}\}$$

Die Scheinleistung S ist gleich dem Betrag der komplexen Leistung $\underline{S}$:

$$S = |\underline{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (4.241)$$



Komplexe Leistungsberechnung

Mit der Formel für die komplexe Leistung

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$

ist es möglich, durch nur eine Berechnung die drei Leistungen zu ermitteln, wenn die Spannung $\underline{U}$ und der Strom $\underline{I}$ bekannt sind.

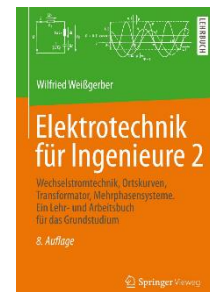
Ist der Strom $\underline{I}$ oder die Spannung $\underline{U}$ gegeben, dann können die Leistungen mit dem komplexen Widerstand $\underline{Z}$ oder dem komplexen Leitwert $\underline{Y}$ der Schaltung berechnet werden:

Mit

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}, \quad \underline{U}^* = \underline{Z}^* \cdot \underline{I}^* \quad \text{und} \quad \underline{I}^* = \frac{\underline{U}^*}{\underline{Z}^*}$$

ist

$$\underline{S} = \underline{Z} \cdot \underline{I} \cdot \underline{I}^* \quad \text{bzw.} \quad \underline{S} = \frac{\underline{U} \cdot \underline{U}^*}{\underline{Z}^*}$$



Komplexe Leistungsberechnung

und mit

$$\underline{I} \cdot \underline{I}^* = I \cdot e^{j\varphi_i} \cdot I \cdot e^{-j\varphi_i} = I^2$$

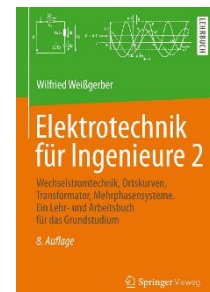
$$\underline{U} \cdot \underline{U}^* = U \cdot e^{j\varphi_u} \cdot U \cdot e^{-j\varphi_u} = U^2$$

ist

$$\underline{S} = \underline{Z} \cdot I^2 = \frac{I^2}{\underline{Y}} \quad (4.242)$$

und

$$\underline{S} = \frac{U^2}{\underline{Z}^*} = \underline{Y}^* \cdot U^2 \quad (4.243)$$



Übung

Zwei Spulen (Ersatzschaltung: Reihenschaltung)

mit $R_{r1} = 10\Omega$, $L_{r1} = 50\text{mH}$ und $R_{r2} = 15\Omega$, $L_{r2} = 65\text{mH}$

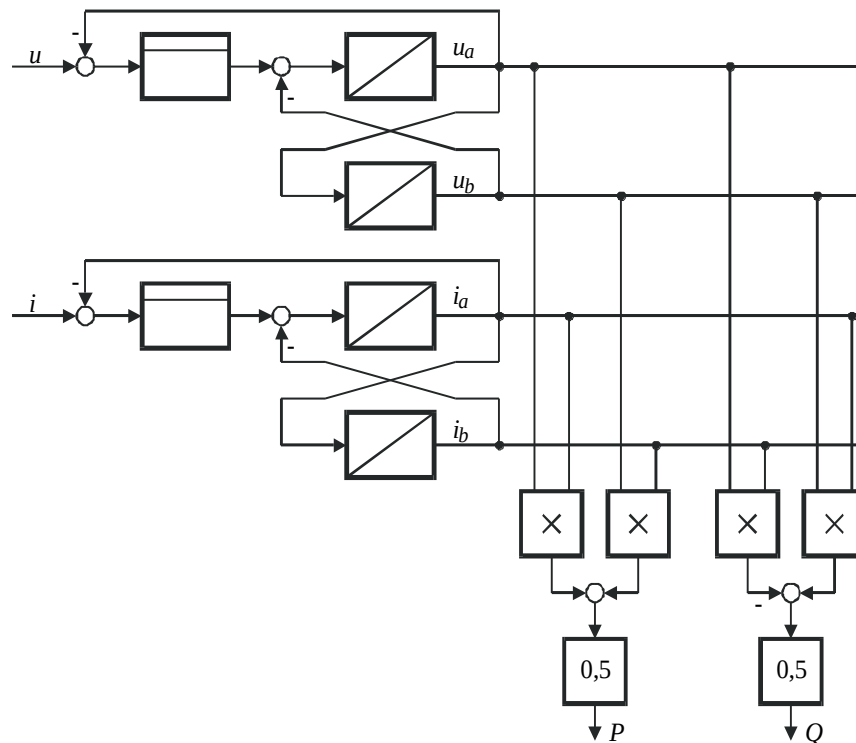
sind in Reihe geschaltet und werden von einem sinusförmigen Wechselstrom mit dem Effektivwert $I = 5\text{A}$ und der Frequenz $f = 50\text{Hz}$ durchflossen.

1. Zu berechnen sind die Wirkleistungen, Blindleistungen und Scheinleistungen der beiden Spulen und der Reihenschaltung.
2. Das Ergebnis für die Einzelspulen ist mit dem für die Reihenschaltung zu überprüfen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fast P/Q acquisition for single phase systems (patented)

kein Grundlagenwissen -- nicht wichtig



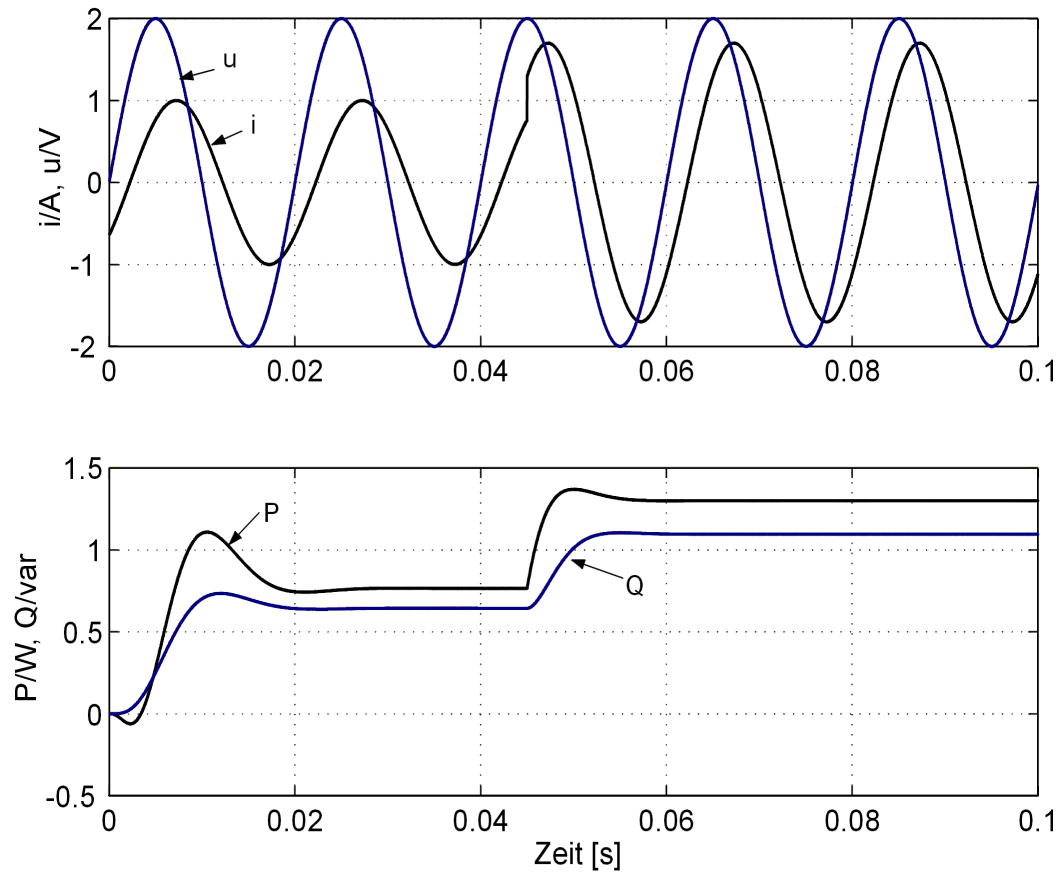
$$\vec{S} = P + jQ = \frac{1}{2} \cdot \vec{u} \cdot \vec{i}^*$$

$$P = \frac{1}{2} (u_a \cdot i_a + u_b \cdot i_b)$$

$$Q = \frac{1}{2} (u_b \cdot i_a - u_a \cdot i_b)$$

- Fast and selctive P/Q-acquisition
- no zero crossing detection
- simple

Fast P/Q acquisition for single phase systems (patented)



- einphasiges System
- dreiphasiges System
- unsymmetrisches System

Verständnis Wichtig!

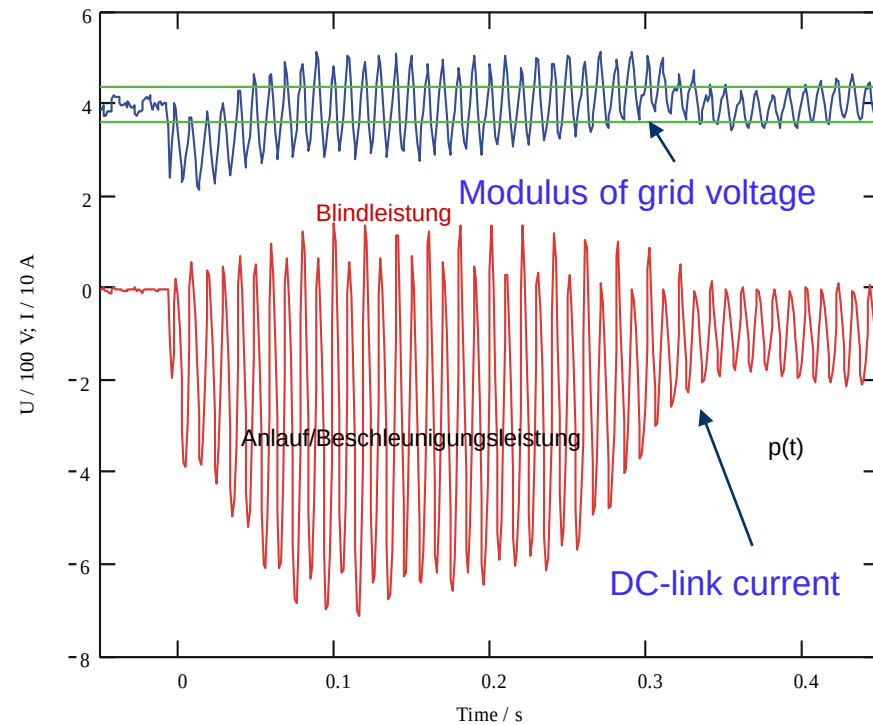
Three phase systems / Unbalanced load



Single phase pump with 1.3 kW IM and Capacitor

Water tank

Batteriestrom = einfachste Möglichkeit die Momentanleistung zu ermitteln



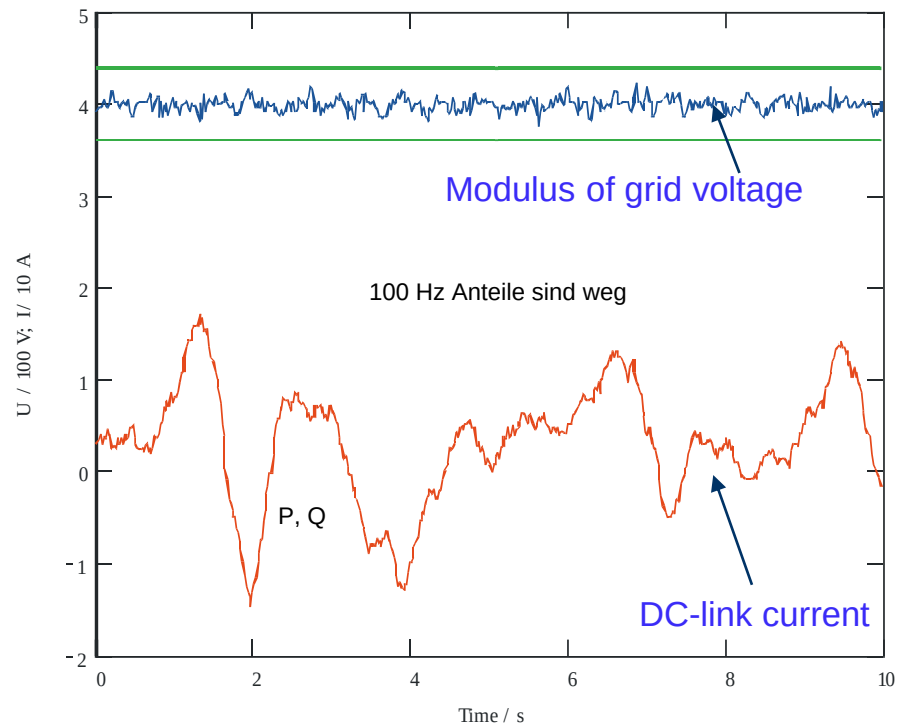
Start-up of the pump

Three phase systems / balanced load



Simulator
WEC 5 kW

ASG
LCU
DC-machine



Wind profile

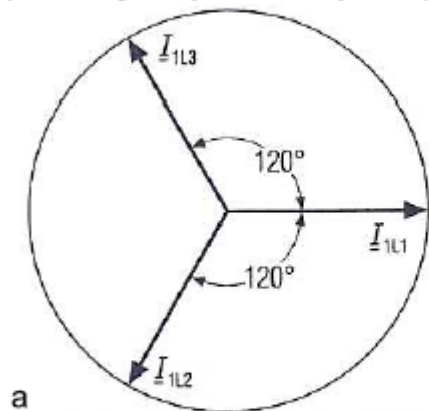
Symmetrische Komponenten

METHODEN KENNEN

Ein unsymmetrisches System kann mit diesen zwei symmetrischen Systemen und dem Nullsystem beschrieben werden

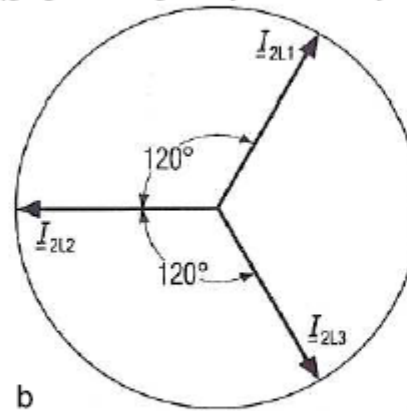
klassisch

Mitsystem
(mitläufiges symmetr. System)

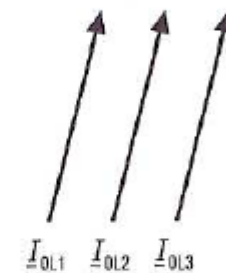


andersrum definiert

Gegensystem
(gegenläufiges symmetr. System)



Nullsystem
(gleichphasiges System
gleicher Größen)



b017

Bild 3.2: Symmetrische Komponenten: a Mitsystem; b Gegensystem; c Nullsystem (Grafikquelle: [3])

Symmetrische Komponenten

für Prüfung: symmetrischen Komponenten = eine Methoden, Formeln nicht wichtig!!

Die Transformation aus dem Originalbereich in den Bildbereich (Symmetrierung) erfolgt mit der Transformationsmatrix $[\underline{S}] = [\underline{T}]^{-1}$:

a = Drehung um 120 oder 240°

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_R \\ \underline{I}_S \\ \underline{I}_T \end{bmatrix} \quad [\underline{I}_{120}] = [\underline{S}] \cdot [\underline{I}_{RST}] \quad \text{Formel die gilt.}$$

Der Zusammenhang zwischen den beiden Transformationsmatrizen $[\underline{S}]$ und $[\underline{T}]$ lautet:

$$[\underline{S}] \cdot [\underline{T}] = [\underline{E}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[Symmetrische Komponenten – Wikipedia](#)

Symmetrische Komponenten

Obiges Gleichungssystem lässt sich damit schreiben als:

$$\begin{aligned}\underline{I}_R &= \underline{I}_{1R} + \underline{I}_{2R} + \underline{I}_{0R} \\ \underline{I}_S &= \underline{a}^2 \underline{I}_{1R} + \underline{a} \underline{I}_{2R} + \underline{I}_{0R} \\ \underline{I}_T &= \underline{a} \underline{I}_{1R} + \underline{a}^2 \underline{I}_{2R} + \underline{I}_{0R}\end{aligned}$$

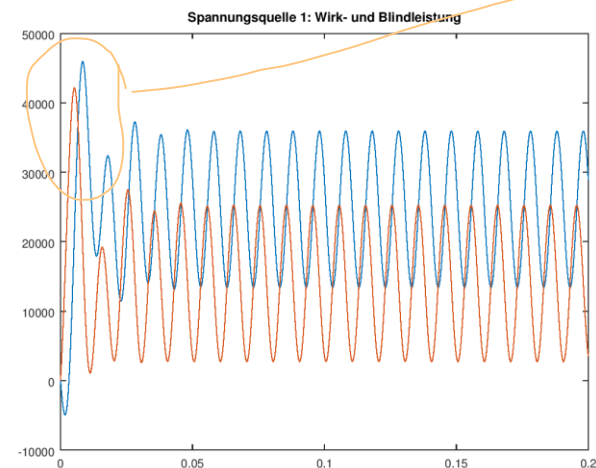
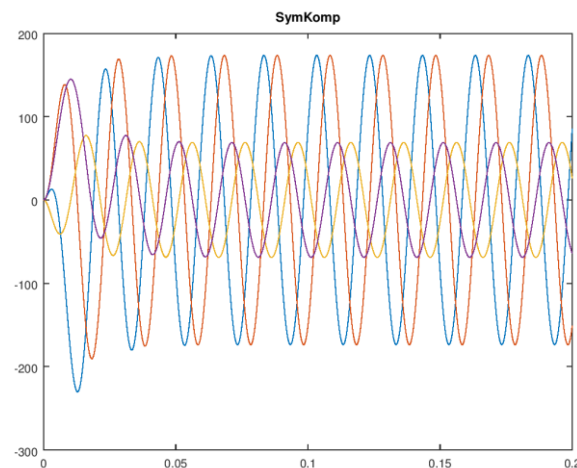
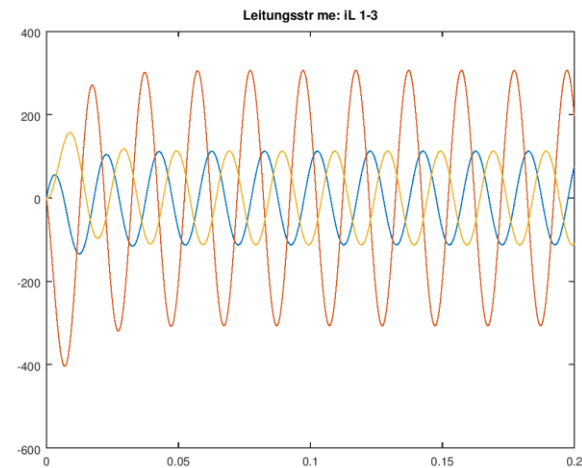
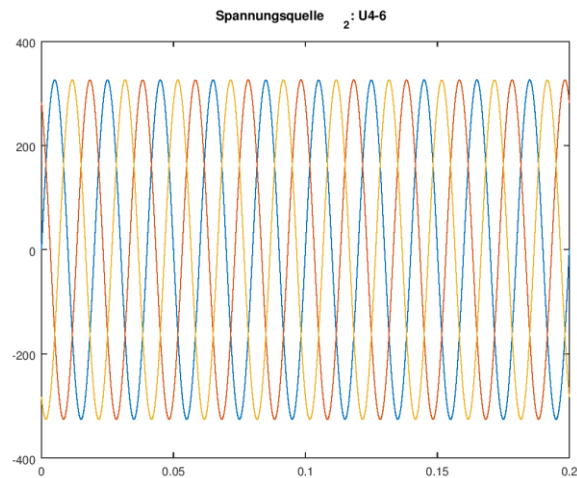
Aufgrund der Wahl der Komponentenzeiger $\underline{I}_{1R}$, $\underline{I}_{2R}$ und $\underline{I}_{0R}$ des Leiters R als Bezugsgrößen kann vereinfacht geschrieben werden:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{1R} \quad \underline{I}_2 = \underline{I}_{2R} \quad \underline{I}_0 = \underline{I}_{0R}$$

In Matrixschreibweise ergibt sich damit die folgende Transformationsgleichung:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_R \\ \underline{I}_S \\ \underline{I}_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} \quad [\underline{I}_{RST}] = [\underline{T}] \cdot [\underline{I}_{120}]$$

Symmetrische Komponenten



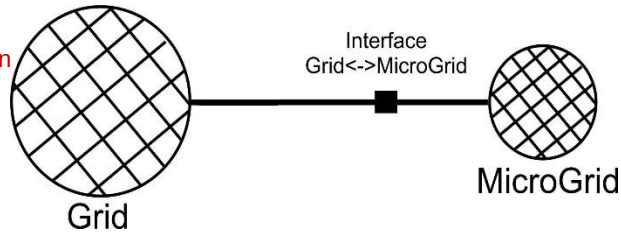
hier:
 - bisher waren wir quasistationär
 - hier haben wir transiente -
 Zeitsimulation ergänzt noch mit Transiente
 = numerische Ausrechnung auf Zeitbasis

Simulation nicht aber Zeitfunktionen ermöglicht transiente Vorgänge!!

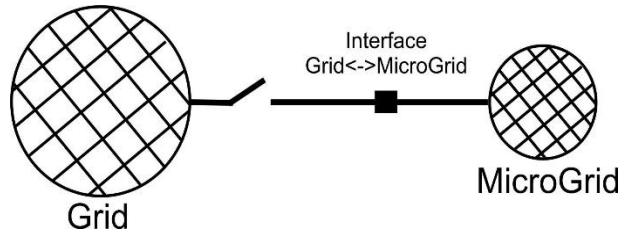
Fehler

Prinzip kennen

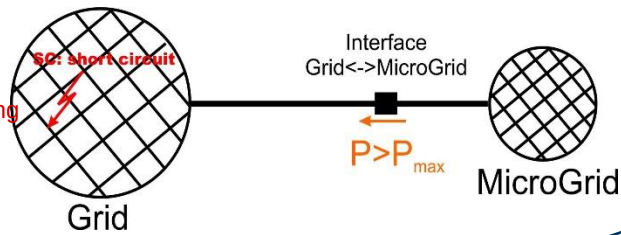
Ausgangssituation



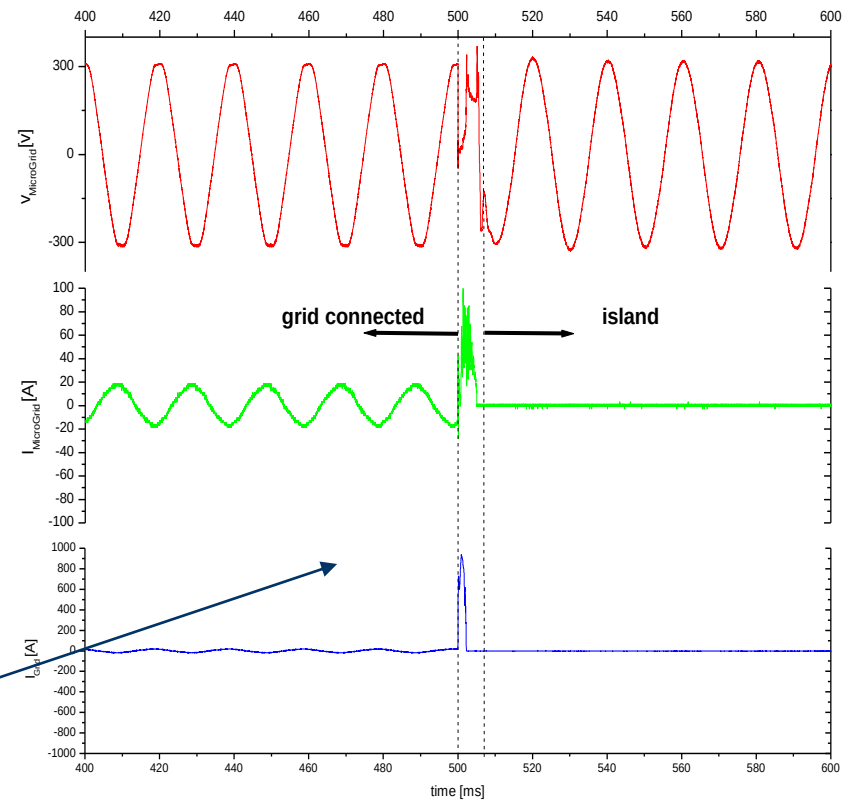
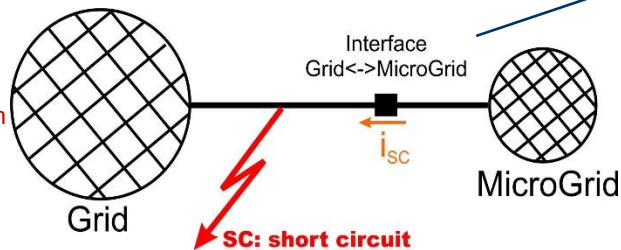
eher untypisch



nur merkbar, durch
Leistungsverschiebung



netznah: Kurzschluss
= Spannungseinbruch



Fehler

nicht auswendig lernen!

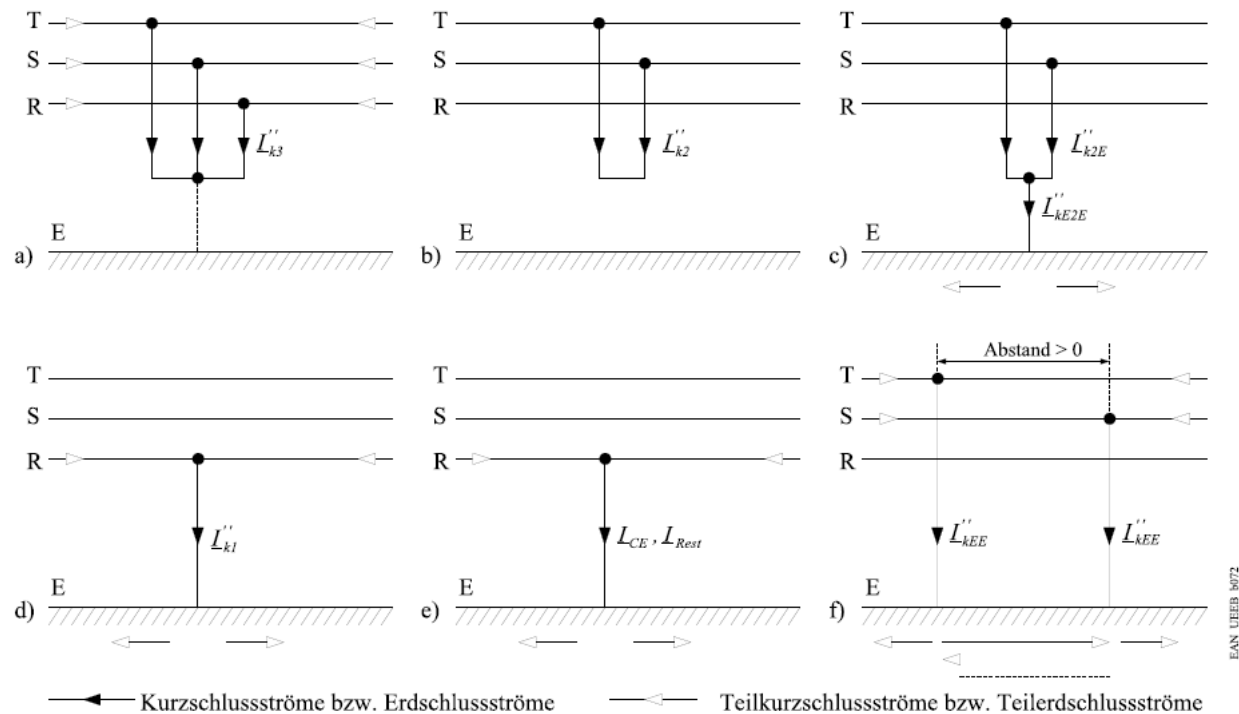
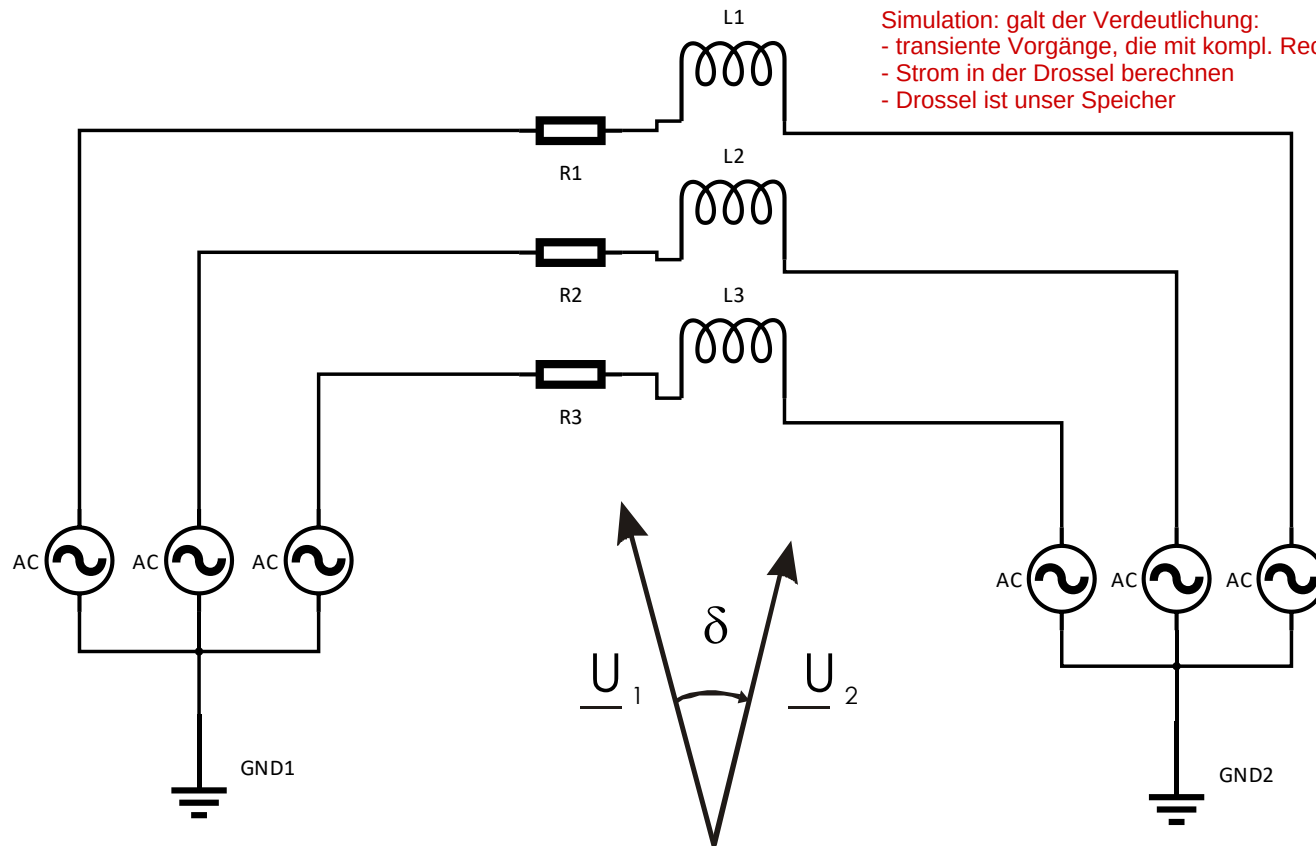


Bild 6.1: Bezeichnung der Fehlerarten und der Anfangskurzschlusswechselströme in Drehstromnetzen: a) dreipoliger Kurzschluss, b) zweipoliger Kurzschluss ohne Erdberührung, c) zweipoliger Kurzschluss mit Erdberührung, d) einpoliger Erdkurzschluss, e) Erdschluss (nur in Netzen mit isoliertem Sternpunkt oder mit Erdschlusskompensation), f) Doppel-erdschluss (nur in Netzen mit isoliertem Sternpunkt oder mit Erdschlusskompensation)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Numerik kein Teil der Energietechnik, kommt aber NICHT in die KLAUSUR

Übung: Computergestützte Leistungsberechnung

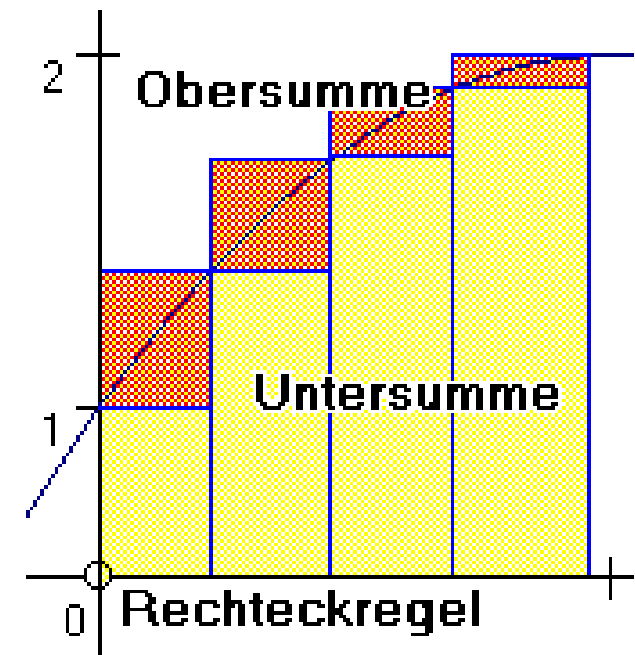


[illegible]

Numerische Integration (hier Rechteckverfahren)

$$I_L = \frac{1}{L} \cdot \int U_L dt$$

Drosselstrom - Drossel ist unser Speicher



<http://mathematikalpha.de/quadraturverfahren-integrationsverfahren>

[illegible]

Alpha/Beta-Konversion

```
% A. Engler, Vorlesung FHV, 30.04.2016: alpha-beta-Umformung
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% das alpha-beta-System ist eine gute Grundlage für die Leistungsberechnung
% s. Clarke Transformation

% Stromwerte
for n = 1 : SAMPLES
    i_alpha(n) = 2/3*(iL1(n)-0.5*iL2(n)-0.5*iL3(n));
    i_beta(n) = 2/3*(sqrt(3)/2*iL2(n)-sqrt(3)/2*iL3(n));
    i_null(n) = 2/3*(0.5*iL1(n)+0.5*iL2(n)+0.5*iL3(n));
end
h5 = figure;
plot(t,i_alpha,t,i_beta,t,i_null),title('Leitungsströme: alpha beta')

% Spannungswert
for n = 1 : SAMPLES
    u_alpha(n) = 2/3*(u1(n)-0.5*u2(n)-0.5*u3(n));
    u_beta(n) = 2/3*(sqrt(3)/2*u2(n)-sqrt(3)/2*u3(n));
    u_null(n) = 2/3*(0.5*u1(n)+0.5*u2(n)+0.5*u3(n));
end
h6 = figure;
plot(t,u_alpha,t,u_beta,t,u_null),title('Spannungsquelle 1: alpha beta')

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EOF
```

mit Clark TF
leistungsinvariante TF, dann stimmt P und Q

Leistungsberechnung

```
% A. Engler, Vorlesung FHV, 30.04.2016
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Leistungsberechnung
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

for n=1 : SAMPLES
    P(n) = 0.5*(u_alpha(n)*i_alpha(n)+u_beta(n)*i_beta(n));
    Q(n) = 0.5*(u_beta(n)*i_alpha(n)-u_alpha(n)*i_beta(n));
end

h7 = figure;
plot(t,P,t,Q),title('Spannungsquelle 1: Wirk- und Blindleistung')

%%%%%%%% EOF
```

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Netzschutz

Aufgaben von Schutzeinrichtungen

kennt man qualitativ!!

Ein sicherer Netzbetrieb erfordert, dass die vom Starkstromnetz ausgehenden Gefahren für Menschen und Tiere beherrscht werden und dass die im Netz eingesetzten Betriebsmittel vor übermäßiger Beanspruchung und damit vor Zerstörung geschützt werden. Somit lassen sich die folgenden Bereiche zum Thema Schutz klassifizieren:

1. Schutz von Menschen und Tiere (s. z.B. [2], [3]):

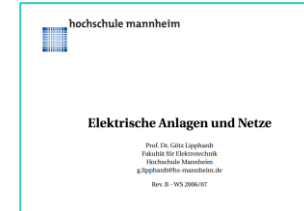
1.1 direkter (aktiver) Berührungsschutz durch Isolationen und Absperrungen

1.2 indirekter (passiver) Berührungsschutz durch Erdung

2. Schutz der Betriebsmittel:

2.1 Schutz vor unzulässigen Überspannungen (sog. *Isolationskoordination* → Vorlesung Hochspannungstechnik (HS))

2.2 Schutz vor unzulässigen Strombeanspruchungen



Aufgaben von Schutzeinrichtungen

Im folgenden wird auf Schutzeinrichtungen eingegangen, die die Betriebsmittel vor unzulässigen Strombeanspruchungen (Überströme) schützen. Die Gesamtdisziplin, die sich mit allen Schutzeinrichtungen beschäftigt, wird auch als *Netzschutz* bezeichnet. Je nach zu schützendem Betriebsmittel handelt es sich im einzelnen um einen Generator-, Transformator-, Sammelschienen- oder Abzweig- bzw. Leitungsschutz.

Aufgabe des Netzschutzes ist es

4 S der Netzschutztechnik kennen!!!

- fehlerhafte Netzzustände eindeutig zu erkennen (Sensitivität),
- fehlerbehaftete Netzelemente schnell auszuschalten (Schnelligkeit),
- selektiv nur die fehlerbetroffenen Netzteile freizuschalten (Selektivität),
- sicher und zuverlässig zu arbeiten (Sicherheit).

Aufbau Schutzeinrichtungen

grober Aufbau kennen - ist immer gleich aufgebaut!

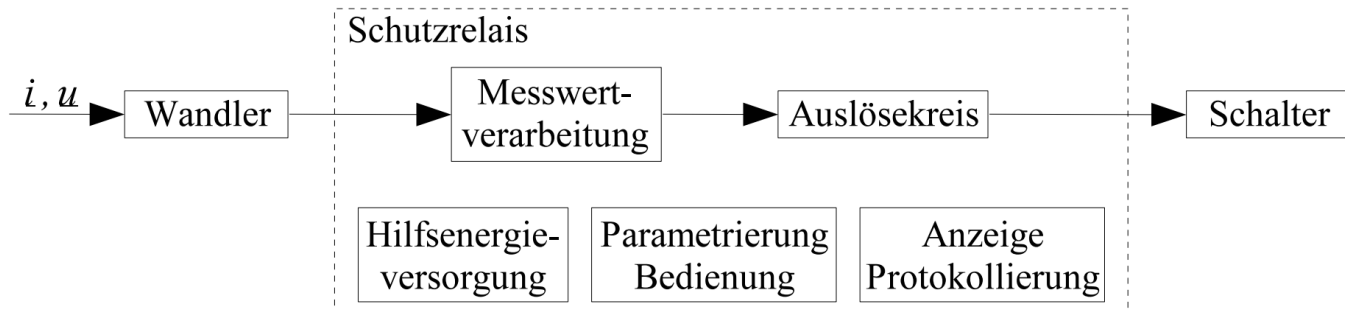


Bild 8.1: Prinzipieller Aufbau eines Schutzsystems

für größere Schalter gedacht, im Haushalt kleine Elektronik (mechanisch)

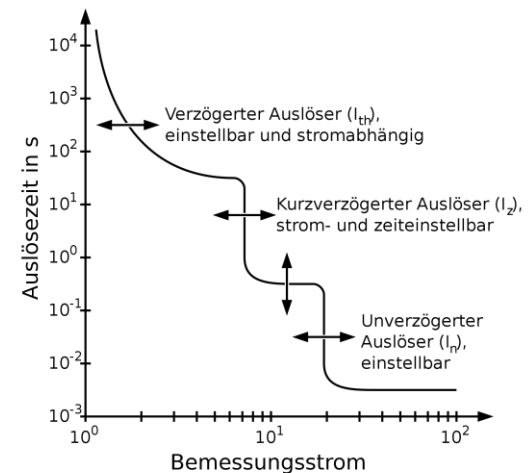
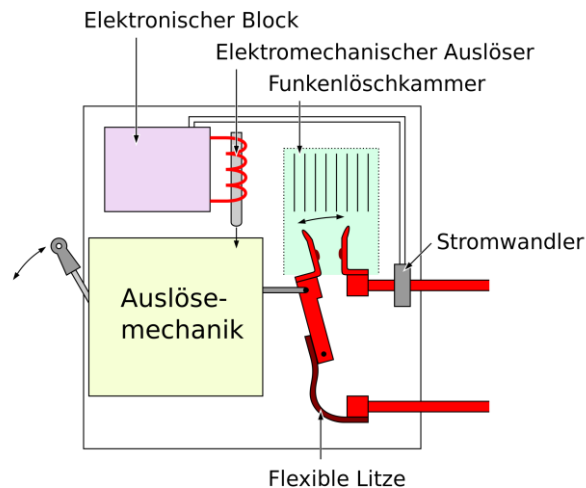
Früher: elektro-mechanisch; hohe Fehlerströme notwendig!

Schalten (2min30)



Schalten: Leistungsschalter (Wiki) für hohe Ströme ausgelegt

Leistungsschalter sind Schutzschalter, die für das Schalten von hohen Strömen ausgelegt sind. Im Gegensatz zu Lastschaltern können Leistungsschalter nicht nur reguläre Betriebsströme und geringe Überlastströme schalten, sondern auch bei Fehlern **hohe Überlastströme** und Kurzschlussströme (Generatorleistungsschalter bis 800 kA) einschalten, diese Fehlerströme eine vorgegebene Zeit halten und sicher **ohne Schaden ausschalten**. Leistungsschalter werden einpolig oder dreipolig gebaut



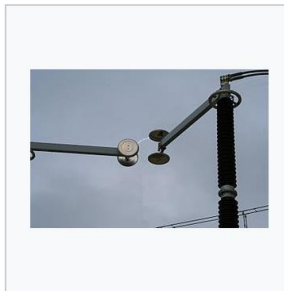
Schalten: Trennschalter (Wiki)

lastlose Schaltung

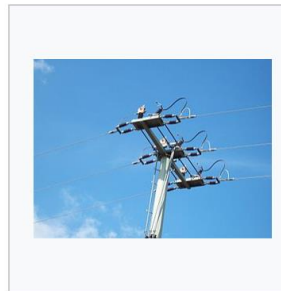
Ein Trennschalter, auch Trenner genannt, ist ein elektrischer Hochspannungsschalter ohne Anforderung an das Schaltvermögen, aber mit deutlich **sichtbarer Schalterstellung**. In der elektrischen Energietechnik wird begrifflich unterschieden zwischen dem Vorgang des Trennens, dem Abtrennen von elektrischen Anlagenteilen, die in dem Moment **(fast) keine Leistung** beziehen, und dem Schalten, also dem Ein- und Ausschalten von elektrischen Lasten.

Ein Trenner muss einen Schaltfehlerschutz haben, der ein irrtümliches Öffnen und Schließen unter hoher Belastung verhindert. Bei einem Trennvorgang unter Last würde ein Trenner aufgrund des dabei auftretenden Störlichtbogens zerstört werden. Für die Abschaltung der elektrischen Verbindung unter Last sind Leistungsschalter oder Lasttrennschalter mit ausreichender Kurzschlussleistung notwendig, welche im **Regelfall in Reihenschaltung** mit dem Trenner in Schaltanlagen kombiniert werden.

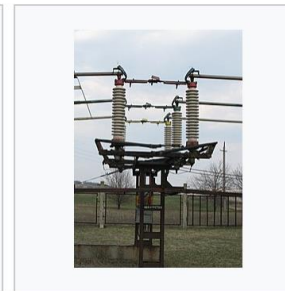
Bauformen



Drehtrenner für 400 kV bei einem Öffnungsvorgang



Geöffneter Masttrenner für 20 kV



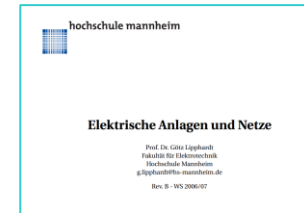
Geschlossener Drehtrenner russischer Bauart für 110 kV



Greifertrenner (Pantografentrenner) für 220 kV

Schalten: Lastschalter (Wiki)

Lastschalter dienen in der elektrischen Energietechnik zum **Einschalten und Ausschalten von Betriebsmitteln** und Anlageteilen im **ungestörten Zustand**. Das Schaltvermögen des Lastschalters wird vom Hersteller vorgegeben und liegt überwiegend in der Höhe seines **Nennstromes**. Motoren können mit Lastschaltern nicht geschaltet werden, da bei ihnen der Einschaltstrom ein Vielfaches des Nennstromes ist so dass zu diesem Zweck Leistungsschalter verwendet werden. Neben einfachen Lastschaltern gibt es auch Lasttrennschalter.



Schutzeinrichtungen

WICHTIG!!!

Die folgenden Schutzeinrichtungen können unterschieden werden:

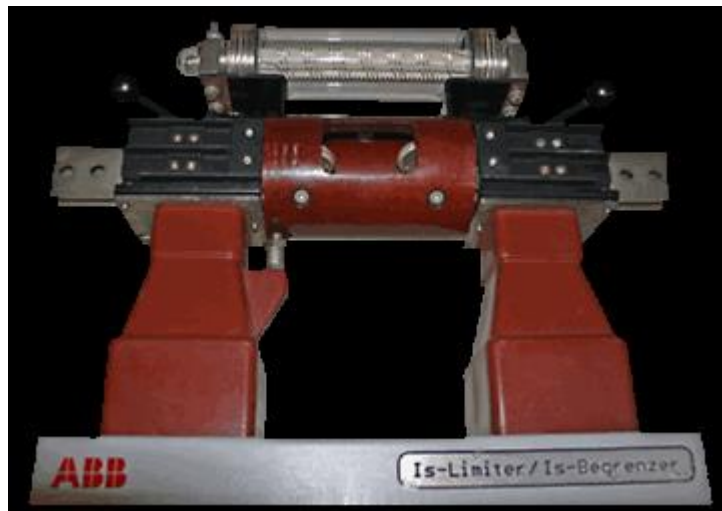
- passive Schutzeinrichtungen:
 - Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherungen (HH-Sicherungen)
 - Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen (NH-Sicherungen)
 - I_s -Begrenzer
- aktive Schutzeinrichtungen (sog. *Schutzsysteme*):
 - Überstromzeitschutz (UMZ-Schutz = unabhängiger Maximalstrom-Zeit-Schutz)
 - Distanzschutz
 - Differentialschutz
 - Erdschlussschutz
 - Überlastschutz

diese kennen und erklären können!!!

(knappe Antworten sind gut!)

Sichern: Is-Begrenzer (Kurzschlußstrom) [ABB]

Ein Is-Begrenzer ist ein den Stromkreis in **weniger als einer tausendstel Sekunde** unterbrechendes Schaltgerät. Durch die mittels einer **Sprengladung** erzeugte Unterbrechung der Strombahn noch im Zeitbereich des Stromanstieges der ersten Halbwelle des Wechselstromes, wird der unbegrenzte Spitzenstromwert nicht mehr erreicht. Dadurch wird insbesondere die bei hohen Is-Werten auftretende extreme **kräftemäßige Belastung der Anlagen deutlich reduziert**.

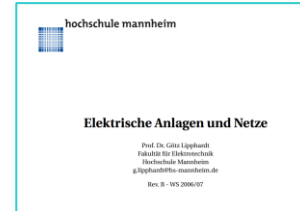


Is-Begrenzer, Demonstrationsmodell für Netzspannungen bis 15 kV und Nennströme bis 2000 A (zur Verfügung gestellt von der Fa.: ABB AG, Calor Emag Mittelspannungsprodukte, Ratingen) | Elektrotechnische Sammlung

Da jedoch eine so schnelle vollständige Stromunterbrechung (Stromabriss) im Netz zu Überspannungen führen würde, erfolgt im Zuge dessen eine Verlagerung des Stromes auf einen parallelen Stromweg mit höherer Impedanz, im Regelfall auf eine Sicherung, oder auf eine Strombegrenzungsspule. In der Sicherung wird der Strom durch den entstehenden Abschaltlichtbogen in einen der folgenden Stromnulldurchgänge gelöscht. Bei einer Drosselspule wird er bis zur Abschaltung durch ein vorgeordnetes Schaltgerät auf zulässige Werte begrenzt.

Is-Begrenzer werden eingesetzt, wo durch die Verbindung von leistungsstarken Netzen ohne ihr Wirken die zulässige Kurzschlussbeanspruchung der Anlagen überschritten würde. Durch ihren Einsatz kann der Ersatz durch teurere kurzschlussfestere Anlagen unterbleiben.

Der Teil mit dem gesprengten Leiterzug und der dann abgeschmolzenen Sicherung ist in dem Gesamtapparat herausnehmbar angeordnet. Nach Auslösung kann es in kurzer Zeit durch einen neuen Einsatz ersetzt werden.



Aktive Schutzeinrichtungen

Eigenstudium

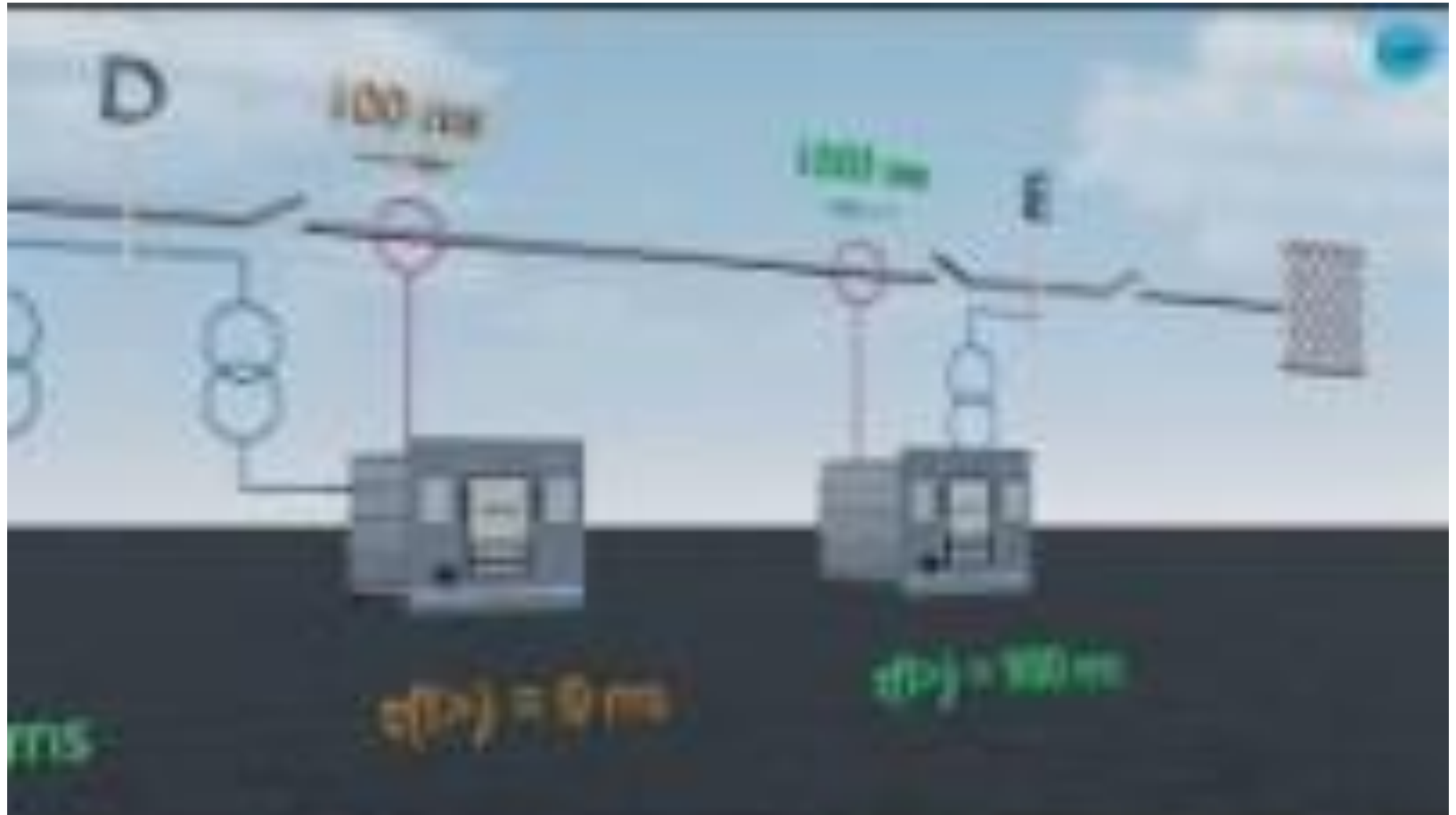
- Überstromzeitschutz
- Distanzschutz
- Differentialschutz

DISKUSSION

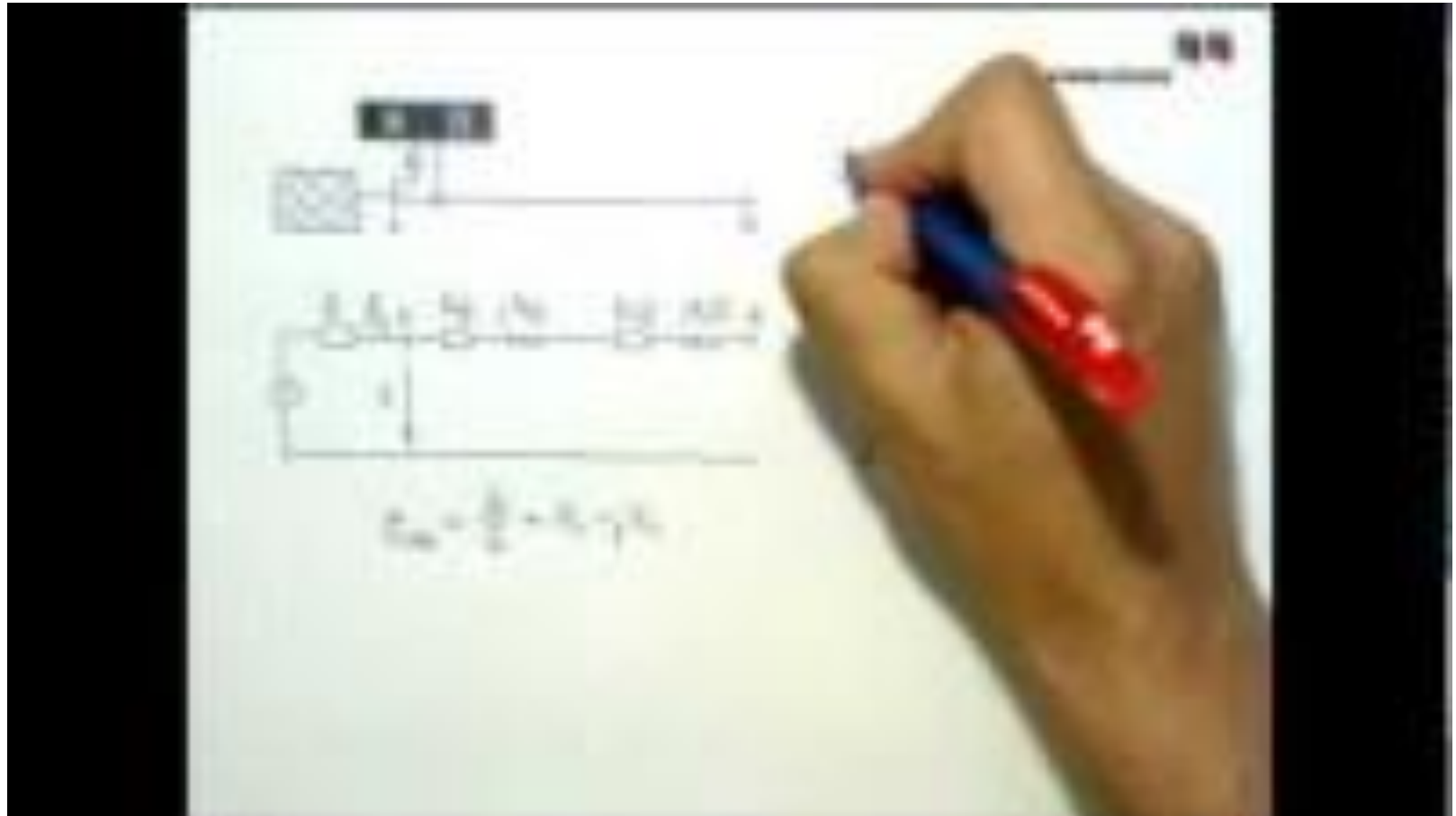
Überstromzeitschutz (4 min)



Differentialschutz (7 min)



Distanzschutz (4min30)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

- eine Frequenz,
- Synchronität,
- Lastaufteilung

(Präsentation Frequenzstatiken: Chinakurs_AE.pptx; Folien 8 - 27)

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

Frequenzmessung klassisch

Perioden zählen		Langsam, dauert viele Perioden
Nulldurchgangserkennung / Zählen	dauert 1 Periode	Nulldurchgang empfindlich,
Phase Lock Loop	Schnell, genau, filternd	Stabilitäts Herausforderungen

Möglichkeiten kennen - aber nicht vertiefen! -- Frequenzmessung für Wechselrichter nicht selbstverständlich - keine Schaltungen

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

Implementation von $f(P)$ anstatt $P(f)$ Lehrbücher normalerweise so
- Frequenzmessung schwierig; ersetzen durch Leistungsmessung

Frequenzmessung nicht einfach!!

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

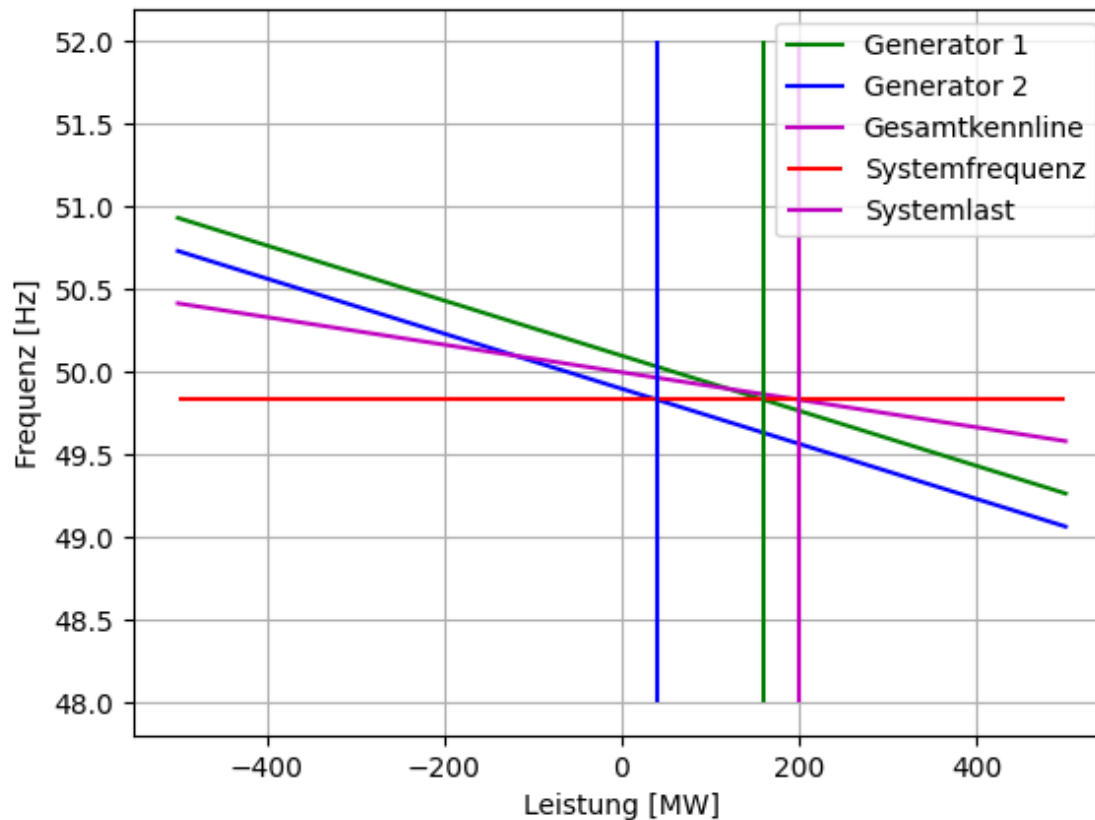
Aufgabe: 2 Generatoren synchronisieren sich über Frequenzstatiken und versorgen eine Last:

- a) Welche GEMEINSAME Frequenz stellt sich ein?
- b) Wie ist die Lastaufteilung?

```
#-----  
# Kennlinien. m: Steigung Hz/MW  
# f_0: Leerlauffrequenz Generator  
# p_ges: Last  
#-----  
  
m_1 = -1/600  
m_2 = -1/600  
f_01 = 50.1  
f_02 = 49.9  
p_ges = 200
```

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

blauer Generator: Kennlinie -- Schnittpunkt ist immer auch der gleichen Frequenz -- ES KANN IM SYSTEM NUR EINE FREQUENZ GEBEN



Grafiken verstehen

Trick: man lässt das System die Frequenz finden

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

Aufgabe: 2 Generatoren synchronisieren sich über Frequenzstatiken und versorgen eine Last:

- Welche GEMEINSAME Frequenz stellt sich ein?
- Wie ist die Lastaufteilung?

```
#-----
#-- mathematical approach: Ax=B
#-- equation form: p_n*m_n - f_res = - f0_n
#-- constraints: sum(p_1 .. p_n) = p_ges / all generators share f_res
#-- solution: [p_1, p_n, f_res]
#-- algorithm linalg
#-----
A = [
    [m_1, 0 , -1],
    [0 , m_2, -1],
    [1 , 1 , 0]
]
B = [-f_01, -f_02, p_ges]

print("Lösungsvektor: ", np.linalg.solve(A, B))
```

Formel Werk nicht wichtig,

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

Aufgabe: Gestaltung von Frequenzstatiken (f_0 ; m)

- a) Wie wirkt sich eine unterschiedliche Steigung aus?
- b) Wie wirkt sich eine unterschiedlich Ruhefrequenz auf?
- c) Wie kann mit Hilfe der Statiken (eigentlich P-Regler) eine frequenzgenaue Sekundärregelung (Tertierregelung) implementiert werden?
- d) Gibt es Möglichkeiten, mithilfe der Statiken Speicher automatisch auszugleichen?

die Steigung sollte an die Gesamtleistung des Generator angepasst werden. Je steiler, wird der Beitrag geringer. hat aber auch Einfluss auf die Stabilität

Tertierregleung = gleich wie Sekundäre nur da schaut man, dass wenn die Energieerzeugung günstig ist (= wirtschaftliche Optimierung)

b) Die Frequenz die niedriger ist, macht Offset Leistung - wenn keine Last, tauschen Generatoren die Energie aus.

c) Statik selber ist ein Faktor (P-Regelung) - eine Abweichung * pFaktor = Ausgangssignal. Wir addieren keine zusätzliche Ordnung in das System - schnelle Leistungsbereitstellung möglich

Durch Verändern der Ruhefrequenz kann im System wieder die Nullfrequenz hergestellt werden.

System belasten - neue Frequenz - Primär Einfluss Statik - Sekundär I-Regler (= Grundfrequenz wird nachgestellt)

d) ja - Infos herausfinden

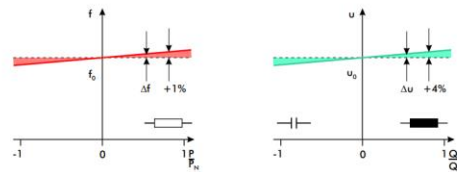
was macht die idle Frequenz / Steigung

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

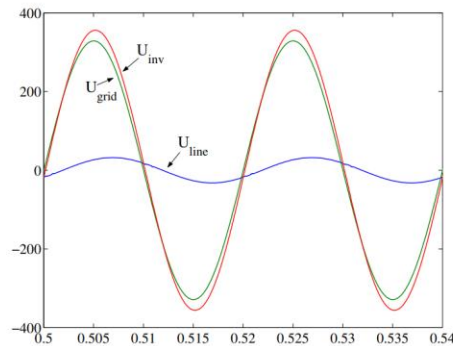
- Statik in Niederspannungsnetzen in LV-Grids
 - Indirekter Betrieb macht Anwendung möglich (Umweg über Blindleistung)



Engler_DER-Journal.pdf

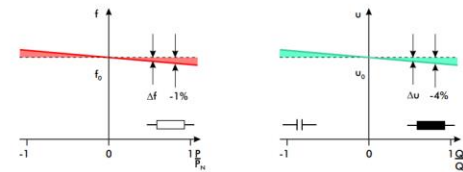


(a) droops with positive p_{droop} and q_{droop}

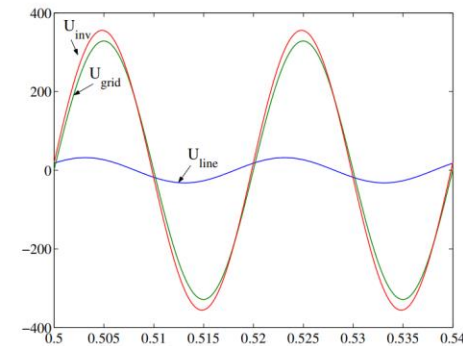


(b) plot of voltages @ 10 kW and 3.3 kVar

Fig. 7. Case 1: Inverse conventional droops



(a) droops with negative p_{droop} and q_{droop}



(b) plot of voltages @ 10 kW and -3.3 kVar

Fig. 8. Case 2: Conventional droops

Niederspannungsleitung: Leitungen sind ohmsch. -- indirekte Operation: mithilfe der Blindleistung sind noch gleiche Prinzipien anwendbar.